

Руководство пользователя

TDS Toolkit

Программа для работы с файлами, осциллограммами, масками и проверки по пределам для цифровых осциллографов серий TDS 500, TDS 600 и TDS 700

Версия 1.0.0

Copyright © 2026 Jared Cabot. Лицензия MIT.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Все права защищены.

Данное программное обеспечение выпущено под лицензией MIT. Настоящим любому лицу, получившему копию данного программного обеспечения и связанных с ним файлов документации, безвозмездно предоставляется право распоряжаться программным обеспечением без ограничений, включая без ограничения права использовать, копировать, изменять, объединять, публиковать, распространять, сублицензировать и продавать копии программного обеспечения, при условии включения уведомления об авторском праве и настоящего уведомления о разрешении во все копии или значимые части программного обеспечения. Полный текст сопровождает программу под именем LICENSE.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ТЕКТРОНИХ, ТЕК и TDS являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc. Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation. Данная программа не является продуктом Tektronix, и ни программа, ни настоящее руководство не одобрены Tektronix, Inc. и не связаны с ней.

Рисунки 1–1, 1–2, 1–3 и 8–3 воспроизведены из руководств Tektronix 070-9876-00 и 071-0627-02 с целью обозначения разъёмов и органов управления, которые читателю предлагается использовать.

Содержание

Сопутствующие руководства	xi
1 Начало работы	1-1
Описание изделия	1-1
Что делает программа	1-1
Что умеет ваш прибор	1-2
Требования	1-2
Необходимое оборудование	1-2
Среда выполнения VISA	1-2
Подключение прибора	1-3
Разъём GPIB	1-3
Установка адреса	1-4
Установка программы	1-5
Из исполняемого файла	1-5
Из исходного кода	1-5
Запуск программы	1-5
Первое подключение	1-5
Окно	1-7
Пока программа занята	1-8
Обозначения	1-8
Командная строка	1-9
2 Файлы	2-1
Панели	2-1
Дерево папок	2-1
Список файлов	2-2
Что не перечислено	2-2
Перемещение	2-3
Сколько времени занимает получение списка	2-3
Скачивание файлов	2-3
Загрузка файлов	2-4
Имена в приборе	2-4

Сколько времени занимает загрузка	2–5
Создание папок	2–5
Удаление файлов и папок	2–6
Собственные файлы прибора	2–6
Форматирование тома	2–7
Приборы без файловой системы	2–7
Что отправляет программа	2–7
3 Снимок экрана	3–1
Получение снимка экрана	3–2
Форматы	3–2
Ориентация и палитра	3–3
Ориентация	3–3
Палитра	3–3
Сохранение изображения	3–4
Что отправляет программа	3–5
4 Осциллограммы	4–1
Списки источников	4–2
Захват	4–2
Чтение графика	4–3
Масштаб и панорама	4–3
Сохранение осциллограммы	4–5
Загрузка осциллограммы	4–6
Отправка осциллограммы в прибор	4–7
Удаление опорной памяти	4–7
Декодирование протоколов	4–7
Добавление протокола	4–8
Что отправляет программа	4–9
5 Пределы	5–1
Выполнение проверки по пределам	5–1
Построение по загруженной кривой	5–2
Панель инструментов	5–2
Список опорных памятей	5–3
Кнопки рядом со списком опорных памятей	5–3
Библиотека шаблонов	5–3
Допуски	5–3
Вердикт	5–4

Рисование огибающей	5–4
Что новый шаблон оставляет на холсте	5–5
Что отправляет программа	5–5
Построить шаблон	5–5
Запустить проверку	5–5
Обратное чтение шаблона	5–6
Отправка нарисованной огибающей	5–6
6 Маски	6–1
Панель инструментов	6–2
Библиотека	6–2
Рисование	6–3
Инструменты	6–3
Клавиши	6–4
Ввод координат	6–5
Параметры под холстом	6–5
Что примет прибор	6–6
Отправка маски	6–7
Оценка сигнала	6–7
Настройка глазковой диаграммы	6–7
С тактовым сигналом	6–9
Без тактового сигнала	6–9
Проверка развёртки	6–9
Файлы масок	6–9
Что отправляет программа	6–11
Оценка сигнала	6–11
7 Журнал ошибок	7–1
Чтение журнала	7–1
Отказы памяти	7–2
Сохранение журнала	7–3
Очистка журнала	7–3
Приборы без журнала ошибок	7–3
Что отправляет программа	7–3
8 Система	8–1
Идентификация	8–2
Дата и время	8–2
Копия на печать и порты	8–2

Калибровка и самотестирование	8–3
Компенсация сигнального тракта	8–3
Самотестирование	8–3
Чтение отказа	8–4
Память	8–5
Заводские опции	8–6
Процедура	8–6
Слова опций	8–7
Что отправляет программа	8–9
Чтение вкладки	8–9
Идентификация	8–9
Часы и порты	8–9
Калибровка и самотестирование	8–9
Память	8–9
Заводские опции	8–9
9 Резервная копия	9–1
Что входит	9–2
Файл резервной копии	9–2
Проверка	9–3
Восстановление	9–3
Константы калибровки	9–4
Создание резервной копии	9–4
Контрольная сумма	9–5
Восстановление	9–5
Записано — не значит сохранено	9–5
NVRAM	9–6
Создание резервной копии	9–6
Что говорят контрольные суммы	9–7
Восстановление	9–7
Почему записывается меньше, чем содержит файл	9–7
Что отправляет программа	9–9
Константы калибровки	9–9
NVRAM	9–9
10 Прошивка	10–1
Подготовка прибора	10–2
Переключатель защиты	10–2

Запуск монитора	10–2
Органы управления	10–3
Образы прошивки	10–4
Где они хранятся	10–4
Какую версию записывать	10–4
Один образ, несколько моделей	10–4
Резервные копии	10–5
Запись	10–5
Последовательность	10–5
Быстрая и медленная запись	10–6
Восстановление	10–6
11 Настройки	11–1
Цвета графика	11–1
Предустановки	11–2
Цвета декодирования	11–2
Сохранённые изображения	11–3
Редактирование	11–3
Язык	11–3
Где хранятся файлы	11–4
A Возможности прошивки	i
Файлы и передачи	i
Заводские опции	v
B Форматы файлов	i
Осциллограммы	i
Что несёт .WFM	ii
Маски и настройки	ii
Снимки экрана	iii
Собственные файлы программы	iii
C Если что-то идёт не так	i
Подключение	i
Передачи	i
Осциллограммы и экраны	ii
Маски и пределы	ii
Журнал	iii

Список рисунков

Рисунок 1–1: Расположение разъёма GPIB на задней панели	1–3
Рисунок 1–2: Нарастивание разъёмов GPIB	1–4
Рисунок 1–3: Типовые конфигурации сети GPIB	1–4
Рисунок 1–4: Окно программы с открытой вкладкой «Файлы»	1–7
Рисунок 2–1: Вкладка «Файлы»	2–1
Рисунок 3–1: Вкладка «Снимок экрана»	3–1
Рисунок 4–1: Вкладка «Осциллограммы» во время декодирования захваченного сигнала RS-232	4–1
Рисунок 5–1: Вкладка «Пределы» с шаблоном, построенным по прямоугольному сигналу	5–1
Рисунок 6–1: Вкладка «Маски» с открытой маской USB full speed	6–1
Рисунок 6–2: Диалог «Запустить измерение» для глазковой маски	6–8
Рисунок 7–1: Вкладка «Журнал ошибок»	7–1
Рисунок 8–1: Вкладка «Система»	8–1
Рисунок 8–2: Диалог «Заводские опции»	8–6
Рисунок 8–3: Доступ к переключателю защиты, из сервисного руководства Tektronix 071-0627-02	8–7
Рисунок 9–1: Вкладка «Резервная копия»	9–1
Рисунок 10–1: Вкладка «Прошивка»	10–1
Рисунок 11–1: Вкладка «Настройки»	11–1

Список таблиц

Таблица 1–1: Что предлагает каждое поколение прошивки	1–2
Таблица 1–2: Необходимое оборудование	1–2
Таблица 1–3: Ключи командной строки	1–9
Таблица 2–1: Клавиши навигации	2–3
Таблица 2–2: Файлы, о которых программа спрашивает дважды	2–6
Таблица 3–1: Форматы изображений	3–2
Таблица 3–2: Измеренные размер и время захвата	3–3
Таблица 3–3: Варианты палитры	3–3
Таблица 4–1: Мышь и клавиатура на графике	4–4
Таблица 4–2: Что сохраняет каждый формат	4–5
Таблица 5–1: Что означает вердикт	5–4
Таблица 6–1: Что перечисляет библиотека	6–2
Таблица 6–2: Палитра инструментов	6–4
Таблица 6–3: Клавиши в редакторе	6–4
Таблица 6–4: Ограничения маски	6–6
Таблица 8–1: Настройки копирования на печать и RS-232	8–3
Таблица 8–2: Слова заводских опций	8–8
Таблица 10–1: Полная операция, измерено	10–6
Таблица 11–1: Что рисует каждый цвет	11–2
Таблица А–1: Команды файловой системы и передачи по прошивкам	ii
Таблица А–2: Команды файловой системы и передачи по прошивкам (продолжение)	iii
Таблица А–3: Команды файловой системы и передачи по прошивкам (продолжение)	iv
Таблица А–4: Коды опций, которые читает каждая прошивка	v
Таблица А–5: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение)	vi
Таблица А–6: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение)	vii
Таблица В–1: Форматы осциллограмм	i
Таблица В–2: Поля в .WFM	ii
Таблица В–3: Форматы масок и настроек	ii
Таблица В–4: Ограничения маски	iii
Таблица В–5: Файлы рядом с программой	iii

Таблица С–1: Прибор не отвечает	i
Таблица С–2: Файлы и передачи	i
Таблица С–3: Захват	ii
Таблица С–4: Проверка	ii

Общие сведения о безопасности

Ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности, чтобы избежать травм и предотвратить повреждение осциллографа или любого подключённого к нему изделия. Во избежание возможных опасностей используйте осциллограф только так, как указано в его собственных руководствах, а эту программу — только так, как указано здесь.

Процедуры обслуживания должен выполнять только квалифицированный персонал. Для доступа к переключателю защиты памяти, описанному в разделе 8, требуется доступ к корпусу осциллографа.

Во избежание пожара или травм

Заземлите изделие. Осциллограф заземляется через заземляющий проводник его шнура питания, а экран кабеля GPIB соединяет его шасси с контроллером. Во избежание поражения электрическим током оба прибора должны быть подключены к защитному заземлению до выполнения любого сигнального соединения.

Подключайте и отключайте правильно. Не подключайте и не отключайте кабель GPIB при включённом любом из приборов, если они питаются от разных источников. Подключите кабель контроллера к осциллографу до подачи питания на источник сигнала.

Не работайте без крышек. Не эксплуатируйте осциллограф со снятыми крышками или панелями. Переключатель защиты памяти доступен снаружи корпуса; ничто в настоящем руководстве не требует вскрытия корпуса при поданном питании.

Соблюдайте все номинальные значения выводов. Эта программа может включать каналы и изменять коэффициенты вертикального масштаба по шине. Она не может знать, что подключено к входам. Соблюдайте номинальные значения, указанные на осциллографе.

Не эксплуатируйте при подозрении на неисправности. Если осциллограф сообщает о диагностических отказах на вкладке «Система», перед тем как полагаться на любые выполняемые им измерения, отдайте его на проверку квалифицированному сервисному персоналу.

Сведения о потере данных

Эта программа выполняет запись в осциллограф. Следующие действия изменяют или уничтожают данные в приборе и необратимы. Каждое описано там, где встречается.

Необратимые действия

Удалить. Удаление файла или папки в приборе необратимо. Корзины нет, а удаление папки стирает всё её содержимое. См. раздел 2.

Форматировать. Форматирование тома опустошает его. На жёстком диске это включает среду Java и все приложения, и прибор не запустит их, пока они не будут загружены обратно по GPIB. См. раздел 2.

Загрузить. Запись файла заменяет одноимённый файл без дополнительного вопроса, поскольку при подключении программа устанавливает FILESYSTEM:OVERWRITE ON. См. раздел 2.

Отправить в прибор. Запись осциллограммы в опорную память заменяет её прежнее содержимое, а запись на диск прибора — одноимённый файл. См. раздел 4.

«Построить шаблон» и стрелка вниз рядом со списком опорных памятей. Оба записывают шаблон пределов в опорную память, заменяя её содержимое. Раздел 5.

Очистить ошибки. Очистка журнала ошибок прибора стирает историю ошибок в энергонезависимой памяти. Раздел 7.

Безопасное стирание. Безопасное стирание записывает нули поверх всей памяти осциллограмм и настроек. Данные калибровки не затрагиваются. Раздел 8.

Вызвать заводскую настройку. Возвращает прибор к настройкам по умолчанию. Адрес GPIB, константы калибровки и защищённые данные не затрагиваются. Раздел 8.

Опции. Запись заводских слов опций идёт прямо в энергонезависимую память. Проверить записанное чтением нельзя. Раздел 8.

Восстановить. Восстановление резервной копии перезаписывает файлы на диске прибора и заменяет его настройки. Одноимённые файлы перезаписываются без отмены. Раздел 9.

Предисловие

Это руководство пользователя TDS Toolkit — программы, которая управляет цифровым осциллографом Tektronix серий TDS 500/600/700 с компьютера по интерфейсной шине общего назначения (GPIB). В нём описано, что делает каждая из десяти вкладок, что каждый орган управления отправляет в прибор и что прибор отвечает.

Программа рассчитана на приборы с подсистемами файловой системы, копирования на печать, масок и проверки по пределам, описанными в TDS Family Programmer Manual. Какие из них есть у конкретного прибора, зависит от прошивки. Программа определяет это при подключении и предлагает только доступное; в приложении А перечислено найденное в каждом образе прошивки.

Прошивка следующих моделей прочитана напрямую, возможности каждой версии перечислены в приложении А. Другие приборы тех же семейств тоже работают: их опрашивают при подключении, а не ищут в таблице.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Предполагается, что вы умеете управлять осциллографом с передней панели и что его интерфейс GPIB настроен. Собственную документацию прибора оно не повторяет.

Сопутствующие руководства

Документы Tektronix, описывающие прибор и отправляемые программой команды:

- *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, описывает все команды из этого руководства.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, управление осциллографом с передней панели.
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, расположение переключателя защиты памяти (раздел 8).
- *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, гарантированные характеристики прибора.

Начало работы

Описание изделия

Что делает программа

TDS Toolkit управляет цифровым осциллографом серий TDS 500, TDS 600 или TDS 700 с компьютера по GPIB. Приборы имеют файловую систему, подсистему копирования на печать, подсистему масок и подсистему проверки по пределам, все из которых доступны по шине и ни для одной из которых сам прибор не предоставляет способа работать с ней с компьютера.

Программа организована в виде десяти вкладок. Каждая описана в своём разделе настоящего руководства:

- **Файлы** — просмотр накопителей прибора и перемещение файлов в обоих направлениях. См. раздел 2.
- **Снимок экрана** — захват изображения дисплея прибора через его порт копирования на печать. См. раздел 3.
- **Осциллограммы** — захват активных каналов и сохранённых опорных памяти, их построение и обратная запись. См. раздел 4.
- **Пределы** — построение шаблона пределов и проверка по нему. См. раздел 5.
- **Маски** — рисование, отправка и оценка масок, а также настройка прибора для глазковой диаграммы. См. раздел 6.
- **Журнал ошибок** — чтение собственной истории ошибок прибора. См. раздел 7.
- **Система** — чтение и настройка идентификации, часов, портов, диагностики и заводских опций прибора. См. раздел 8.
- **Резервная копия** — копирование диска, настроек, опорных памяти и констант калибровки прибора в один файл и их обратная запись. См. раздел 9.
- **Прошивка** — запись образа прошивки через ПЗУ-монитор прибора. См. раздел 10.
- **Настройки** — содержит цвета графика и разрешение сохраняемого изображения. См. раздел 11.

Что умеет ваш прибор

В прибор не отправляется ничего, что не описано в собственном Programmer Manual прибора, за одним исключением: слова заводских опций в разделе 8 не приведены ни в одном руководстве Tektronix и были установлены на стенде.

Возможности зависят от прошивки, на которой работает прибор.

Модельный ряд охватывает девять лет и три поколения, и они ведут себя по-разному:

Таблица 1–1: Что предлагает каждое поколение прошивки

Прошивка	Просмотр	Скачать	Загрузить
v2.x (TDS 520, 540, 620)	нет файловой системы	нет	нет
Серии А и В, от v3.x до v4.x	да	да	нет
Серии С и D, v5.0e и новее	да	да	да

Серии А и В не имеют команды FILESYSTEM:WRITEFILE, поэтому ни одна программа не может отправить им файл по GPIB. Просмотр и скачивание работают нормально. Передача осциллограмм работает на любом приборе модельного ряда, включая те, у которых вовсе нет файловой системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа определяет возможности прибора при подключении и делает недоступным то, что данная прошивка не может выполнить, так что операция, которая не могла бы завершиться, не предлагается. Полная таблица приведена в приложении А.

Требования

Таблица 1–2: Необходимое оборудование

Наименование	Минимальное требование
Осциллограф	Серия TDS 500, TDS 600 или TDS 700 с интерфейсом GPIB
Контроллер GPIB	Любой контроллер с драйвером VISA, например National Instruments GPIB-USB-HS или Keysight 82357B
Кабель GPIB	IEEE Std 488.1-1987, артикул Tektronix 012-0991-00
Компьютер	Windows с установленной средой выполнения VISA

Среда выполнения VISA

Среда выполнения VISA — это системный драйвер, а не часть этой программы, и без неё до прибора невозможно достучаться. Установите либо NI-VISA, либо Keysight IO Libraries Suite, и сначала установите собственный драйвер контроллера GPIB, поскольку VISA обнаруживает оборудование через него.



ВНИМАНИЕ. Устанавливайте одну среду выполнения VISA, а не две. Две реализации на одном компьютере конкурируют за один и тот же интерфейс, и симптомом является прибор, который отвечает с перебоями или не отвечает вовсе.

Подключение прибора**Разъём GPIB**

На задней панели осциллографа расположен 24-контактный разъём GPIB. Разъём имеет корпус типа D и соответствует стандарту IEEE Std 488.1-1987. См. рисунок 1–1.

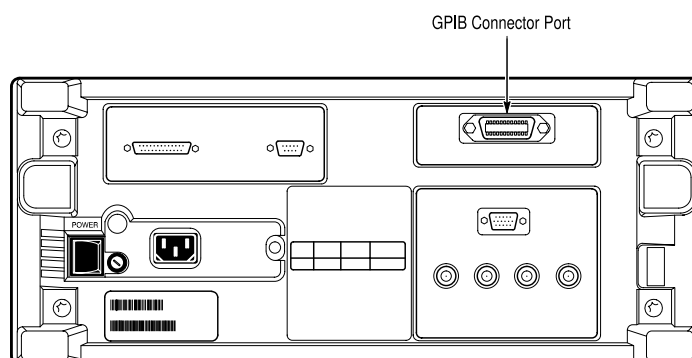


Рисунок 1–1: Расположение разъёма GPIB на задней панели

Подключите кабель GPIB к этому разъёму. Когда на шине более одного прибора, разъёмы наращиваются: вилка каждого кабеля имеет на тыльной стороне гнездо, чтобы к ней можно было подключить следующий кабель. См. рисунок 1–2.

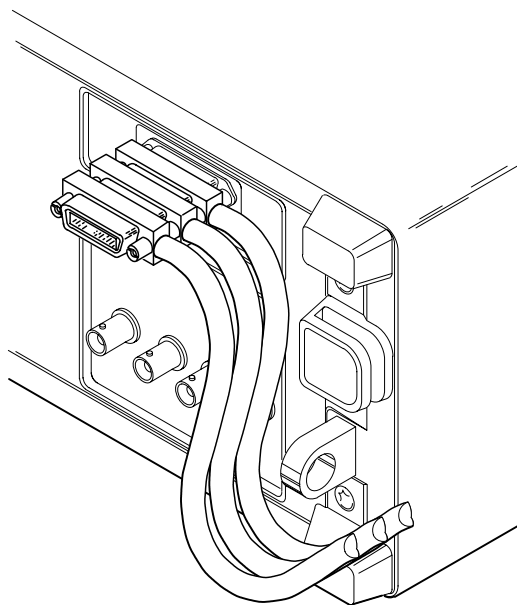


Рисунок 1-2: Нарращивание разъемов GPIB

Соблюдайте правила шины, приведённые в собственном руководстве прибора: не более 15 устройств на одной шине, не более 20 метров кабеля в сумме и не более 2 метров между устройствами, и не менее двух третей устройств должны быть включены. Устройства можно соединять звездой, линией или в любой их комбинации. См. рисунок 1-3.

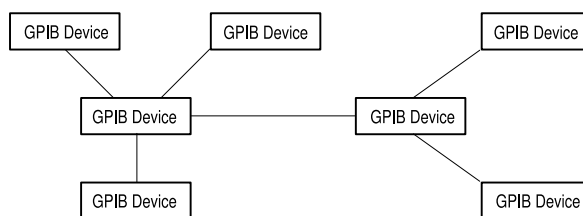


Рисунок 1-3: Типовые конфигурации сети GPIB

Установка адреса

Установите адрес GPIB прибора с его передней панели и запомните его. На приборе серии TDS 500, 600 или 700 нажмите **SHIFT**; затем нажмите **UTILITY**. Нажимайте кнопку главного меню **System**, пока во всплывающем меню не будет выделено **I/O**, нажмите кнопку главного меню **Port** и выберите **GPIB**. Адрес устанавливается из того же меню в пункте **Configure**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прибор должен находиться в режиме *Talk/Listen*, а не *Off Bus* или *Hardcopy (Talk Only)*. В режиме *Talk Only* он не отвечает на запрос, и поиск этой программы его не найдёт.

Установка программы

Из исполняемого файла

Скопируйте `TDS Toolkit.exe` в папку, доступную для записи, и запустите его. Программа самодостаточна: ей не нужен Python, она ничего не устанавливает и ничего не пишет в реестр.

В папке, где находится исполняемый файл, хранятся три вещи, создаваемые там при первом запуске:

tdstoolkit.json	Настройки: язык, запомненный адрес прибора, цвета графика, любые сохранённые вами цветовые схемы и разрешение сохраняемого изображения.
tdstoolkit.log	Что делала программа и всё, о чём прибор сообщил неожиданно. Переносится в <code>tdstoolkit.log.old</code> при 512 кбайт.
masks	Библиотека масок. Маски, поставляемые с программой, копируются сюда при первом запуске, и всё, что вы рисуете и сохраняете, добавляется к ним.

Из исходного кода

Программе нужен Python 3.8 или новее с Tkinter, который включён в установщик для Windows. Установите два используемых ею пакета и запустите её:

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` — это привязка Python к среде выполнения VISA, и она обязательна. `tkinterdnd2` необязателен и добавляет перетаскивание файлов из Проводника; без него всё остальное работает, и заголовок окна сообщает об этом.

Запуск программы

Первое подключение

Ничего настраивать не нужно. Программа пробует `GPIO::3::INSTR`, и если никто не отвечает, открывает средство выбора приборов. Средство выбора ничего не трогает на шине, пока ему не прикажут: нажмите **Поиск**, и каждому известному VISA адресу в числовом порядке предлагается назвать себя с помощью `*IDN?`, и всё, что отвечает как Tektronix TDS, помечается как осциллограф. К известному адресу подключаются напрямую, без поиска.

1. *Найдите его:* Нажмите **Поиск**. Вместо этого можно ввести уже известный адрес и пропустить поиск.
2. *Выберите прибор:* Щёлкните его строку в средстве выбора или введите адрес в поле **Адрес**.
3. *Запомните его:* Оставьте флажок **Запомнить этот адрес**. Адрес записывается в файл настроек, и при следующем запуске подключение идёт прямо к нему.
4. *Подключитесь:* Нажмите **Подключить** или дважды щёлкните строку.

Прибор можно сменить в любой момент из раскрывающегося списка **Прибор** над вкладками, где перечислены все осциллографы TDS, найденные при последнем поиске. Его последний пункт, **Другой адрес...**, снова открывает средство выбора. **Поиск** рядом с ним сканирует шину; повторное нажатие во время работы отменяет его.

Средство выбора перечисляет каждый адрес под заголовком **Приборы, найденные на шине:**, с тем, что каждый ответил, под заголовком **Идентификация** — собственный ответ прибора *IDN? там, где он его дал, и причину, по которой он его не дал, там, где не дал.

ПРИМЕЧАНИЕ. VISA перечисляет каждый адрес, с которым он когда-либо был настроен, поэтому шина с одним действующим прибором может показать полдюжины. Средство выбора приводит причину, данную каждым адресом, так что выключенный прибор можно отличить от того, которого там никогда не было.

Окно Окно одинаково на каждой вкладке: раскрывающийся список приборов, кнопка **Поиск** и кнопка языка вдоль верхнего края; десять вкладок под ними; и строка состояния вдоль нижнего края, с индикатором выполнения справа от неё во время работы. См. рисунок 1–4.

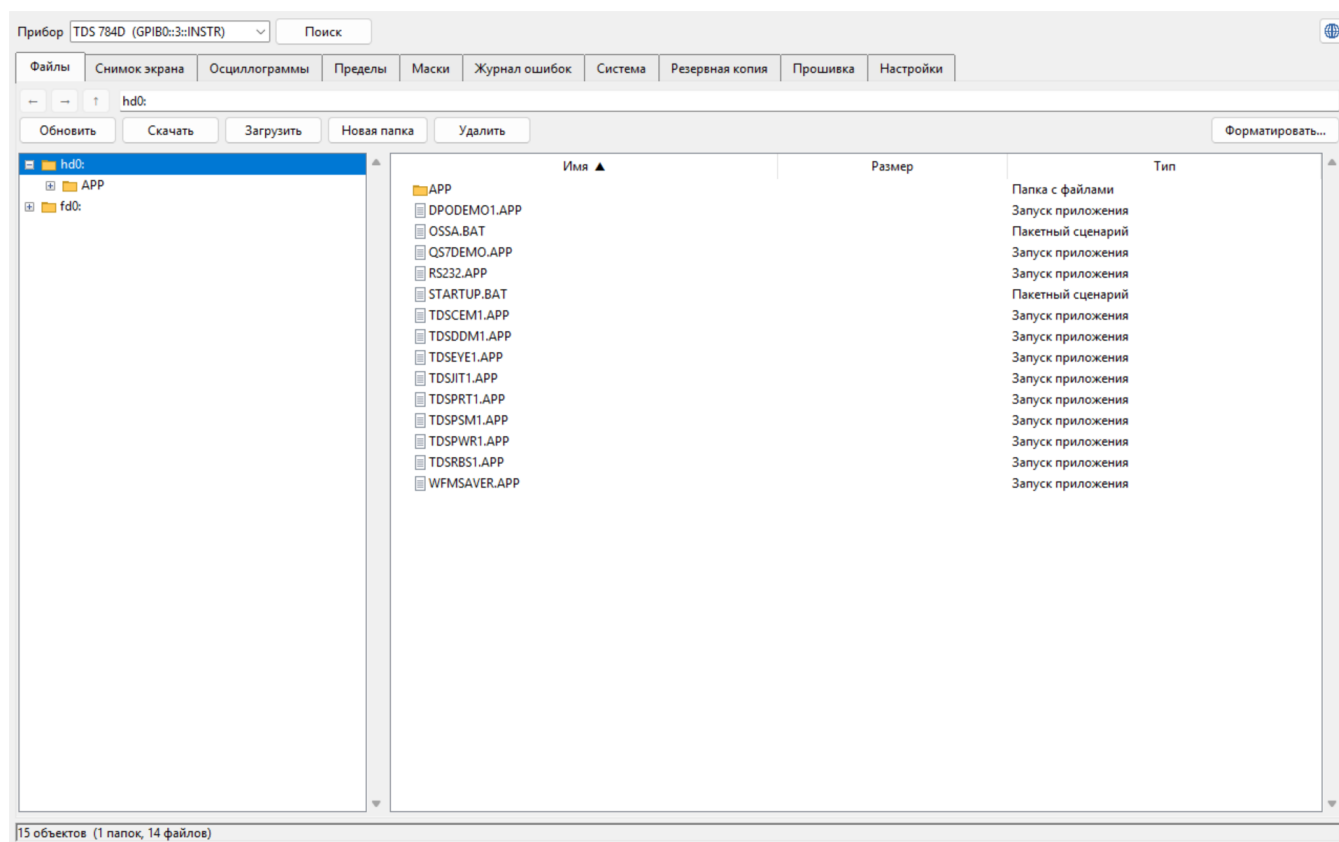


Рисунок 1–4: Окно программы с открытой вкладкой «Файлы»

Строка состояния — это место, где отвечает программа. Каждое действие помещает туда строку о том, что оно делает, и другую о том, что произошло. Всё неожиданное, о чём сообщает прибор, также показывается там и записывается в журнал.

Пока программа занята

Одновременно выполняется одна операция. Пока программа общается с прибором, указатель превращается в часы, а кнопки, которые запустили бы другую операцию, становятся недоступными на всех вкладках, чтобы передачу на одной вкладке нельзя было запустить поверх передачи на другой. Инструменты рисования на вкладках «Маски» и «Пределы» не отключаются: передача в прибор — не повод не иметь возможности рисовать.

Кнопка, недоступная на протяжении всего сеанса, а не на время операции, — это кнопка, для которой у данной прошивки нет команды. Причина указывается один раз, при подключении прибора.

Обозначения

На протяжении всего руководства действуют следующие обозначения:

- Название органа управления в программе набрано **полужирным**, точно так, как программа обозначает его на английском: **Get waveform, Send to instrument....**
- Название органа управления на осциллографе набрано полужирным и прописными буквами, как оно выгравировано на панели: **SHIFT, UTILITY, CLEAR MENU.**
- Команды, отправляемые по шине, набраны шрифтом *Courier* в том виде, в каком их отправляет программа: **FILESYSTEM:READFILE.**
- Сообщение, которое показывает программа, приведено в двойных кавычках, дословно на английском.
- События, выдаваемые прибором, указаны по номеру и в собственной формулировке прибора: событие 2241, "waveform requested is invalid".

Значения, приведённые как измеренные, были получены на TDS 784D с прошивкой v7.4e, TDS 784C с v5.3e или TDS 640A с v3.8.8e, и прибор назван там, где это имеет значение.

Командная строка

Программа принимает следующие ключи. Указанный здесь адрес переопределяет запомненный только для данного запуска и не записывается в файл настроек.

Таблица 1–3: Ключи командной строки

Ключ	Действие
--address=GPIB0::1::INSTR	Подключиться по этому адресу вместо запомненного. Также принимается --address GPIB0::1::INSTR, с пробелом.
--version	Вывести версию и выйти.
--selftest	Подключиться, опросить тома, перечислить папку, прочитать файл, записать и проверить тестовый файл, а затем удалить его. Окно не открывается. Предназначено для проверки соединения после смены драйвера или кабеля.
--check-translations	Проверить каждый файл языка рядом с программой и выйти с ненулевым кодом, если хоть один неверен. Окно не открывается.

Файлы

Вкладка «Файлы» позволяет просматривать накопители прибора и перемещать файлы в обоих направлениях. Это вкладка, на которой программа открывается.

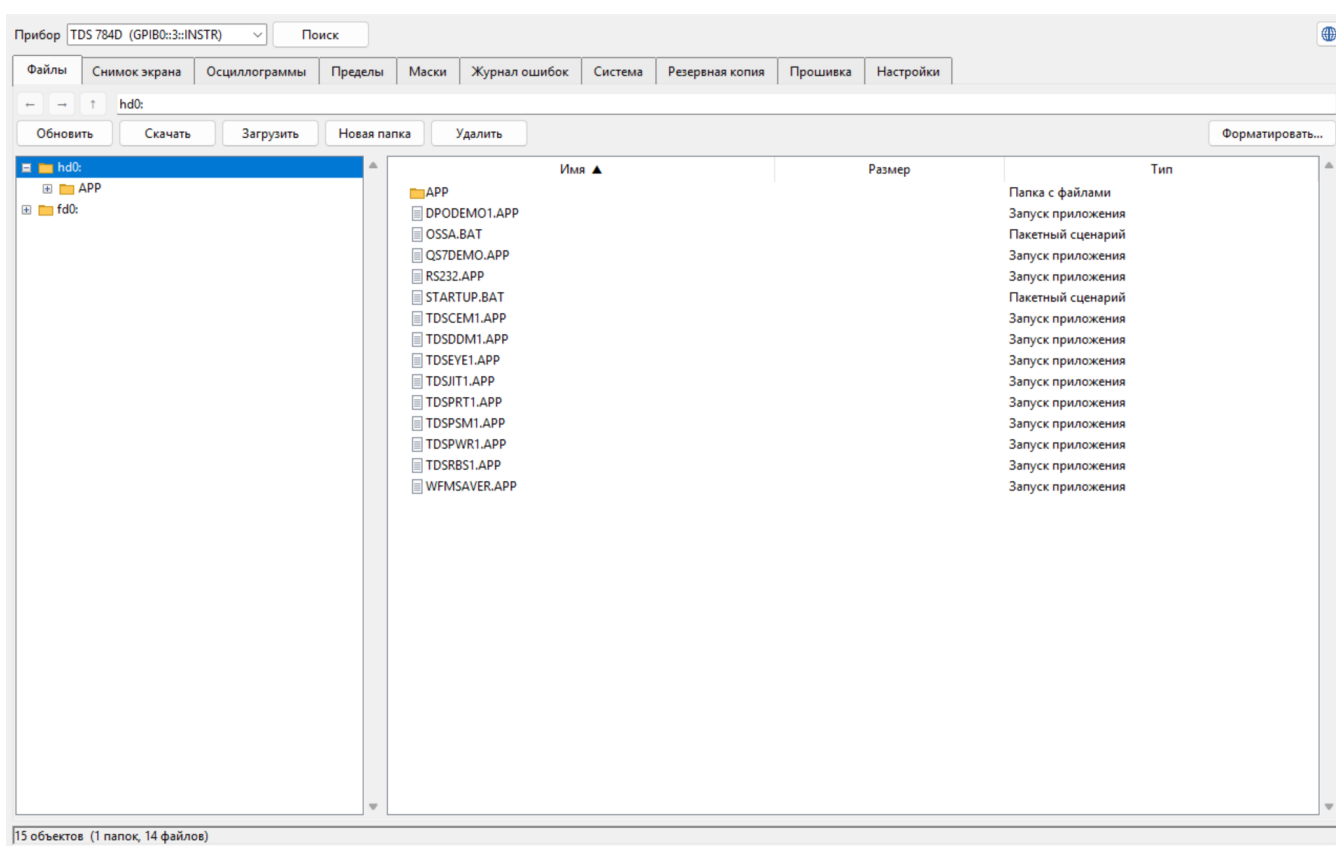


Рисунок 2–1: Вкладка «Файлы»

Панели

Дерево папок

Левая панель перечисляет накопители и папки, о которых сообщает прибор. При подключении программа проверяет наличие hd0:, fd0:, hd1: и fd1:, поскольку у прибора нет команды, перечисляющей его собственные тома, и открывает hd0:, если он есть, и первый найденный том, если его нет.

Список файлов

Щёлкните папку, чтобы открыть её. Плюс в квадрате рядом с папкой указывает, что внутри есть вложенные папки, которые можно развернуть; по минусу можно щёлкнуть, чтобы закрыть развёрнутую папку.

Правая панель перечисляет то, что находится в текущей папке. У неё три столбца:

Имя	Имя в том виде, в каком его хранит прибор, всегда прописными буквами.
Размер	В байтах, с разделением тысяч. Обычно пусто: список каталога прибора не содержит размеров, поэтому размер известен только после передачи этого файла и заполняется тогда.
Тип	Что означает расширение. Папка отображается как "File folder"; неизвестное программе расширение отображается как "EXT File".

Щёлкните заголовок столбца, чтобы отсортировать, и щёлкните тот же заголовок ещё раз, чтобы изменить порядок на обратный. Папки сортируются выше файлов независимо от того, какой столбец отсортирован. Сортировка выполняется по уже имеющемуся списку; прибор повторно не опрашивается.

ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры отсутствуют в списке каталога прибора, и нет команды, которая их возвращает. Поэтому столбец «Размер» заполняется по мере передачи файлов, а папка, которую вы только просмотрели, не показывает ни одного.

Что не перечислено

Карта, записанная из Windows, содержит записи длинных имён VFAT для каждого имени, которое Windows не сочла соответствующим формату 8.3. Драйвер FAT16 прибора старше VFAT и читает каждую из этих записей как обычную запись каталога, сообщая о ней как о файле с двухсимвольным именем и точкой в конце. Такие записи отфильтровываются до отрисовки списка.



ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь удалить такую запись иными средствами. Это не файл: это запись, хранящая длинное имя стоящего рядом файла, и её удаление лишает этот файл длинного имени.

Перемещение

Три стрелки над списком — это «Назад», «Вперёд» и «Вверх», а строка рядом с ними — это путь к каталогу. Введите путь и нажмите Enter, чтобы перейти напрямую.

Таблица 2–1: Клавиши навигации

Клавиша	Действие
Alt+Влево	Назад к предыдущей папке
Alt+Вправо	Снова вперёд
Alt+Вверх, Backspace	На одну папку вверх
F5	Заново прочитать текущую папку из прибора
Двойной щелчок, Enter	Открыть папку или сохранить файл
Ctrl+A	Выделить все строки
Удалить	Удалить выделенное

«Назад» и «Вперёд» следуют соглашению браузера: возврат в папку, из которой вы пришли, считается шагом назад, а не новым назначением, а переход в новое место отбрасывает след, лежащий впереди.

ПРИМЕЧАНИЕ. Backspace и Delete действуют только пока вкладка «Файлы» на переднем плане. Комбинации со стрелками и F5 такого ограничения не имеют.

Сколько времени
занимает получение
списка

Команда прибора FILESYSTEM:DIR? возвращает имена, ничего не сообщая о том, какие из них папки, поэтому каждая запись классифицируется попыткой перейти в неё: два-три запроса на имя. Корень жёсткого диска со 100 записями занимает около трёх секунд. Каждая папка перечисляется один раз и запоминается; **Обновить** читает её заново.

Скачивание файлов

Выберите нужное и нажмите **Скачать** или дважды щёлкните один файл. Что произойдёт дальше, зависит от выбора:

- **Один файл.** Открывается диалог «Сохранить как» с уже заполненным именем от прибора.
- **Несколько файлов.** Запрашивается папка, и каждый файл записывается по мере поступления. Всё, что уже есть там с тем же именем, сначала перечисляется и подтверждается.

- **Одна папка.** Запрашивается папка, и всё дерево под ней скачивается в неё. Дерево сначала перечисляется, чтобы у индикатора выполнения был итог для отсчёта.

Папки обрабатываются по одной. Выбор нескольких и нажатие **Скачать** вызывает "One folder at a time", поскольку сохранение папки скачивает всё её содержимое.

Загрузка файлов

Нажмите **Загрузить** и выберите файл или перетащите файлы на список из Проводника. Файл проверяется на соответствие правилу имён 8.3 прибора, записывается и читается обратно.

Можно перетаскивать и целые папки, и они загружаются целиком: папка, всё в ней и каждая папка под ней на любую глубину. Папки создаются в приборе до файлов, которые в них помещаются. Имя папки подчиняется тому же правилу 8.3, что и имя файла, поэтому My Captures поступает как MYCAPTUR, и план перетаскивания перечисляет каждое преобразование до того, как что-либо будет отправлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Папка, перетащенная на папку с тем же именем, объединяется с ней, а конфликтующие файлы заменяются. Именно так обновляется уже имеющаяся в приборе папка. Имена сохраняются уникальными в пределах каждой папки, а не во всём перетаскивании, поэтому два файла с одним именем в двух разных папках не являются конфликтом, и ни один из них не переименовывается.

1. *Выберите назначение:* Перейдите в папку, в которую нужно записать файл. Загрузка идёт в папку, которую показывает список.
2. *Выберите файл:* Нажмите **Загрузить** и укажите его или перетащите на список файлов.
3. *Исправьте имя, если оно отклонено:* Имя, не соответствующее правилу 8.3, отклоняется с указанием причины, и открывается поле с именем для исправления. Имена, перетащенные из Проводника, вместо этого сокращаются автоматически.
4. *Подтвердите:* Программа указывает файл, его размер и назначение. **ПРОВЕРЬТЕ**, что это именно то, что вы имели в виду, затем нажмите «Да».

Каждая загрузка проверяется. Целевой файл удаляется, файл записывается, каталог перечитывается для подтверждения появления имени, и файл читается обратно и сравнивается байт за байтом. Выполняется до четырёх попыток; неудача сообщается как неудача, а не додумывается.

Имена в приборе

Файловая система прибора — FAT16, и её имена подчиняются правилу DOS 8.3: до восьми символов, затем при необходимости точка и ещё до трёх. Можно использовать буквы, цифры и знаки препинания \$ % ' - _ @ ~ ` ! () { } ^ # &. Имя хранится прописными буквами независимо от того, в каком регистре оно задано.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перетаскивание файлов из Проводника преобразует имена, а не отклоняет их: имя переводится в верхний регистр, символы, которые прибор не примет, удаляются, а основа обрезается до восьми символов, расширение — до трёх. Два имени в одной папке, которые после этого совпадают, являются конфликтом, и второму добавляется хвост ~1. План перетаскивания перечисляет каждое преобразование до того, как что-либо будет записано.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перетащенное имя, совпадающее с уже имеющимся в приборе файлом, заменяет его. В подтверждении перечислено, что будет заменено и во что будет выполнено объединение, до того как что-либо будет отправлено, поэтому прочитайте его перед нажатием «Да» — в приборе отмены нет.

Сколько времени занимает загрузка

Полезные данные пересекают шину дважды: один раз для записи и один раз для проверки, и две эти стороны совсем не одинаковы по скорости. Измерено на TDS 784D по GPIB: запись на жёсткий диск идёт со скоростью около 2,9 кбайт/с, а обратное чтение — около 32 кбайт/с, поэтому в загрузке преобладает запись. TDS 784C читает со скоростью около 3,9 кбайт/с, а TDS 640A — около 3,2 кбайт/с с дискеты. План перетаскивания оценивает время до того, как что-либо будет отправлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поэтому папка на 7 Мбайт — это большая часть часа, а не несколько минут. Верить следует оценке в подтверждении; предоставьте программе делать своё дело, а не считайте, что длинная загрузка зависла.

Создание папок

Нажмите **Новая папка** и задайте ей имя. Имя проверяется по тому же правилу 8.3, сверяется с тем, что уже есть в папке, переводится в верхний регистр и отправляется как **FILESYSTEM:MKDIR**.

Удаление файлов и папок



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В приборе нет корзины. Удалённый здесь файл пропадает, а папка удаляется со всем её содержимым. Скачайте всё, что может понадобиться, прежде чем удалять.

Выберите то, что должно быть удалено, и нажмите **Удалить**. То, какая панель в фокусе, определяет, над чем выполняется действие. Папки и файлы обрабатываются отдельно, а папки по одной, чтобы то, что вот-вот будет удалено, можно было сначала должным образом показать.

Папка сначала обследуется, и диалог подтверждения называет то, что внутри. Весь выбор проверяется до того, как что-либо из него удаляется, поэтому выбор, включающий один из собственных файлов прибора, вызывает свой дополнительный вопрос один раз на удаление, а не один раз на файл.

Собственные файлы прибора

Прибор запускает свои приложения из среды выполнения Java, хранящейся на том же диске. Эти файлы можно удалить, но программа называет их и спрашивает второй раз, прежде чем сделать это. С дискетой так не поступают.

Таблица 2-2: Файлы, о которых программа спрашивает дважды

Имя	Почему
APP	Содержит среду выполнения Java и все поставляемые приложения
APP/TDSRTE1 и всё, что под ним	Сама среда выполнения Java
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	Цепочка загрузки прибора. Удаление одного из них не даёт среде выполнения запуститься при включении
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Часть среды выполнения Java. Каждый из них загружается обратно по GPIB, поэтому удаление можно отменить

Сам накопитель удалить нельзя, как и фантомные записи, несущие часть длинного имени файла. Эти две категории отклоняются сразу, а не выносятся на вопрос.

Форматирование тома



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Форматирование опустошает весь том. На жёстком диске это включает среду выполнения Java и все поставляемые приложения, и прибор не сможет запустить ни одно из них, пока они не будут загружены обратно по GPIB. Отмены нет.

Нажмите **Форматировать...** в правом конце ряда кнопок. Запрашиваются два подтверждения: первое называет том и сколько на нём находится, второе сообщает, что этот том содержит. Программа отправляет `FILESYSTEM:FORMAT` с именем накопителя в кавычках, затем снова перечисляет том. Прибор ничего не сообщает ни в том, ни в другом случае — у команды нет формы запроса, и при успехе она не выдаёт события, — поэтому этот список является единственным имеющимся свидетельством, и том, который после этого всё ещё содержит файлы, сообщается как неудача.

Приборы без файловой системы

Прошивка v2.x вовсе не имеет команд файловой системы: нет рабочего каталога, нет списка каталога, нет сведений о свободном месте. На таком приборе программа сообщает об этом при подключении и оставляет вкладку «Файлы» пустой. Вкладка «Осциллограммы» при этом работает, что на таких приборах и является назначением программы.

На сериях А и В файловая система есть, а `FILESYSTEM:WRITEFILE` нет, поэтому **Загрузить** недоступна на весь сеанс, и причина указывается один раз. Просмотр, скачивание, создание папок и удаление работают нормально.

Что отправляет программа

Вкладка «Файлы» — это оболочка над собственными командами файловой системы прибора. Папка перечисляется переходом в неё командой `FILESYSTEM:CWD` и запросом `FILESYSTEM:DIR?`; ответ называет то, что в папке, но не то, какие записи являются папками, поэтому каждая классифицируется попыткой перейти в неё.

<code>FILESYSTEM:CWD "<path>"</code>	change into a folder
<code>FILESYSTEM:CWD?</code>	where the working directory is
<code>FILESYSTEM:DIR?</code>	list the current folder
<code>FILESYSTEM:MKDIR "<path>"</code>	make a folder
<code>FILESYSTEM:READFILE "<path>"</code>	read a file, bytes to EOI
<code>FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",<#0></code>	write a file, then raw bytes
<code>FILESYSTEM:DELETE "<path>"</code>	delete a file
<code>FILESYSTEM:RMDIR "<path>"</code>	delete a folder, recursively

Скачивание — это `FILESYSTEM:READFILE` там, где прошивка её имеет. Где нет — серии А и В — программа переходит к `FILESYSTEM:PRINT <path>`, GPIB, которым эти приборы передают файл по шине.



ВНИМАНИЕ. Резервный вариант *PRINT* пробуетсся не более двух раз для каждого файла. Длинная череда неудачных печатей выводит файловую систему прибора из строя до перезапуска питания, поэтому программа останавливается, а не повторяет.

DELETE ничего не делает с папкой — ни ошибки, ни события, только тишина, — поэтому папка удаляется командой **RMDIR**, рекурсивной и молчаливой, без пробного прогона. Удаления проверяются повторным перечислением папки, а не доверием к пустой очереди событий.



ВНИМАНИЕ. Перед *RMDIR* программа переходит в корень тома: изнутри удаляемой папки *RMDIR* отклоняется (событие 257).

Снимок экрана

Снимок экрана делается через подсистему копирования на печать прибора, которая предназначена для принтера и отправляет данные на шину, когда её об этом просят. Поэтому захват — это задание печати, направленное этой программе, декодируемое здесь и отрисовываемое на экране.

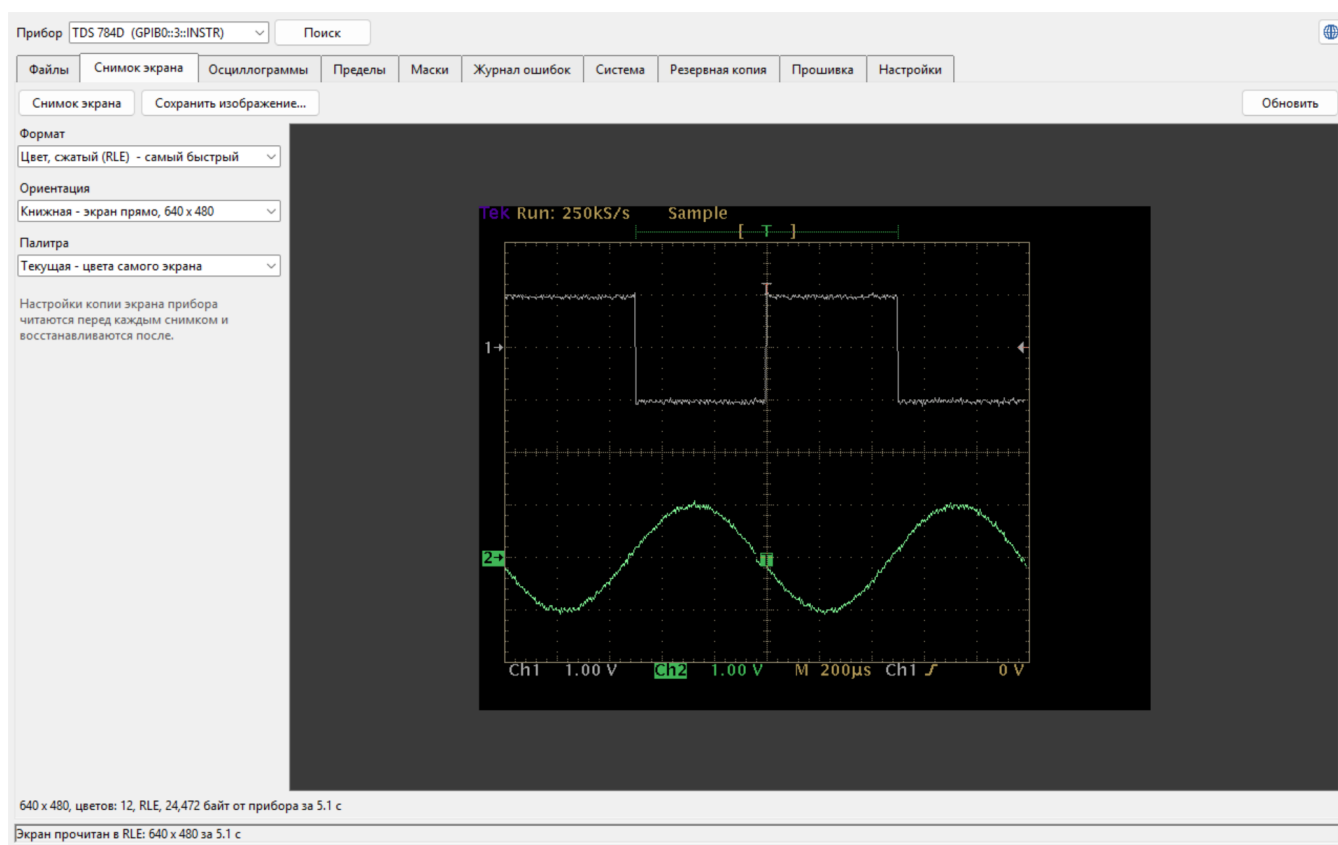


Рисунок 3–1: Вкладка «Снимок экрана»

Получение снимка экрана

1. *Выберите формат:* Поле **Формат** перечисляет только то, что этот прибор принял, когда его спросили. Лучший из доступных уже выбран.
2. *Выберите ориентацию:* **Книжная** — экран вертикально, **640 x 480** даёт экран в правильном положении. **Альбомная** — экран повёрнут на **90 градусов** кладёт его набок, 480 x 640.
3. *Захватите:* Нажмите **Сделать снимок экрана**. Изображение появляется на панели, а строка под ним сообщает, что поступило.
4. *Сохраните его:* Нажмите **Сохранить изображение...** и выберите имя.

Строка под изображением указывает размер в пикселях, число цветов, использованный прибором формат, сколько байтов поступило и сколько времени это заняло. Число цветов — это количество записей палитры, которые изображение фактически использует, а не размер палитры.

Форматы

Подсистема копирования на печать прибора предлагает как языки принтеров, так и форматы изображений. Перечислены только форматы, являющиеся изображениями и поддающиеся декодированию этой программой.

Таблица 3–1: Форматы изображений

Показано как	Ключевое слово	Цвет
Цветной, сжатый (RLE) — самый быстрый	RLE	да
Цветной PCX	PCXCOLOR	да
Цветной, несжатый (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	да
Монохромный (TIFF) — самый быстрый	TIFF	нет
Монохромный (BMP)	BMP	нет
Монохромный PCX	PCX	нет

Почти всё время, которое занимает захват, — это прибор, рисующий изображение, поэтому наименьший файл не является самым быстрым. Измерено по GPIB с National Instruments GPIB-USB-HS:

Таблица 3-2: Измеренные размер и время захвата

Формат	TDS 784D, байты	TDS 784D, с	TDS 640A, байты	TDS 640A, с
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	нет цветных форматов	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE выбирается по умолчанию там, где прошивка его поддерживает: он цветной, составляет четверть байтов BMPCOLOR и является BMP Windows с групповым кодированием, поэтому не требует отдельного декодировщика.

Где цвета нет вовсе, выбирается TIFF, будучи вдвое быстрее BMP.

Ориентация и палитра

Ориентация

LAYOUT — это ориентация страницы, а не изображения. Изменение здесь поворачивает изображение на месте, а не скачивает новый захват.

Палитра

Захват, заданный как LANDSCAPE, дал изображение 480 x 640, повернутое набок; выбор **Книжная** ориентирует его вертикально.

Что предлагает поле **Палитра**, зависит от прибора. У цветного прибора есть собственная палитра копирования на печать, и ему предлагаются две её настройки; у монохромного прибора её нет, и ему вместо этого предлагается собственная инверсия этой программы.

Таблица 3-3: Варианты палитры

Прибор	Выбор	Что делает
Цвет	Текущая — собственные цвета экрана	Прибор отправляет то, что показывает экран
Цвет	Копия на печать — светлый фон, для печати	Прибор отправляет свою палитру для печати
Монохромный	Обычная — тёмное на светлом, для печати	Изображение в том виде, в каком его отправляет прибор
Монохромный	Инвертированная — как показывает экран	Каждая запись палитры вычитается здесь

ПРИМЕЧАНИЕ. На цветном приборе палитра принадлежит прибору, поэтому выбор применяется к следующему захвату, а изображение на экране не меняется. На монохромном приборе инверсия выполняется программно, что избавляет от повторения пятисекундного захвата.

Сохранение изображения

Список типов файлов предлагает первым собственный формат прибора, а вторым — PNG. Изображение сохраняется точно так, как показано на панели предварительного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Неизменённое изображение сохраняется в исходном формате точно так, как оно отправлено прибором. Повёрнутое или инвертированное записывается заново в том же формате и с той же глубиной цвета, в какой оно поступило. Изображение, поступившее сжатым, записывается несжатым.

Суффикс, предлагаемый для исходного формата, берётся из поступивших байтов, а не из запрошенного формата, поэтому прибор, отвечающий TIFF и отправляющий BMP, не создаёт неверно помеченного файла. Имя файла по умолчанию помечается датой и временем в порядке год, месяц, день, чтобы папка таких файлов сортировалась хронологически.

Что отправляет программа

Сначала читается вся конфигурация копирования на печать прибора, выполняется захват, затем исходная конфигурация записывается обратно.

```
HARDCOPY? (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette> (only where the field exists)
HARDCOPY START (then read until EOI)
```

Два ожидания — не вежливость. Копия на печать, начатая слишком скоро после предыдущей, игнорируется, без данных и без ошибки, поэтому до START выжидается две секунды. Тайм-аут VISA для самого чтения повышается до девяноста секунд.



ВНИМАНИЕ. Если захват не удался, программа выполняет *device clear* и ждёт секунду, прежде чем сообщить об этом. Наполовину отправленная копия на печать, оставленная в приборе, — это то, из-за чего *IDN? следующей программы истекает по тайм-ауту.

Изображение декодируется по первым байтам, а не по доверию к ключевому слову формата. Поддерживаются BMP с 1, 4 и 8 битами, несжатый или с групповым кодированием, PCX с 1 или 8 битами, и единственная базовая несжатая форма TIFF, которую пишет TDS. Всё остальное отклоняется по имени. Приборы пишут в заголовке BMP поле размера файла, которое не является размером файла — 77 070 в BMPCOLOR размером 308 278 байтов, — и ничто в декодировщике его не читает.

Осциллограммы

Вкладка «Осциллограммы» захватывает то, что прибор регистрирует, строит это, сохраняет и записывает обратно. Она работает на любом приборе модельного ряда, включая модели v2.x, у которых вовсе нет файловой системы, поскольку команды передачи осциллограмм присутствуют в каждом изученном образе прошивки.

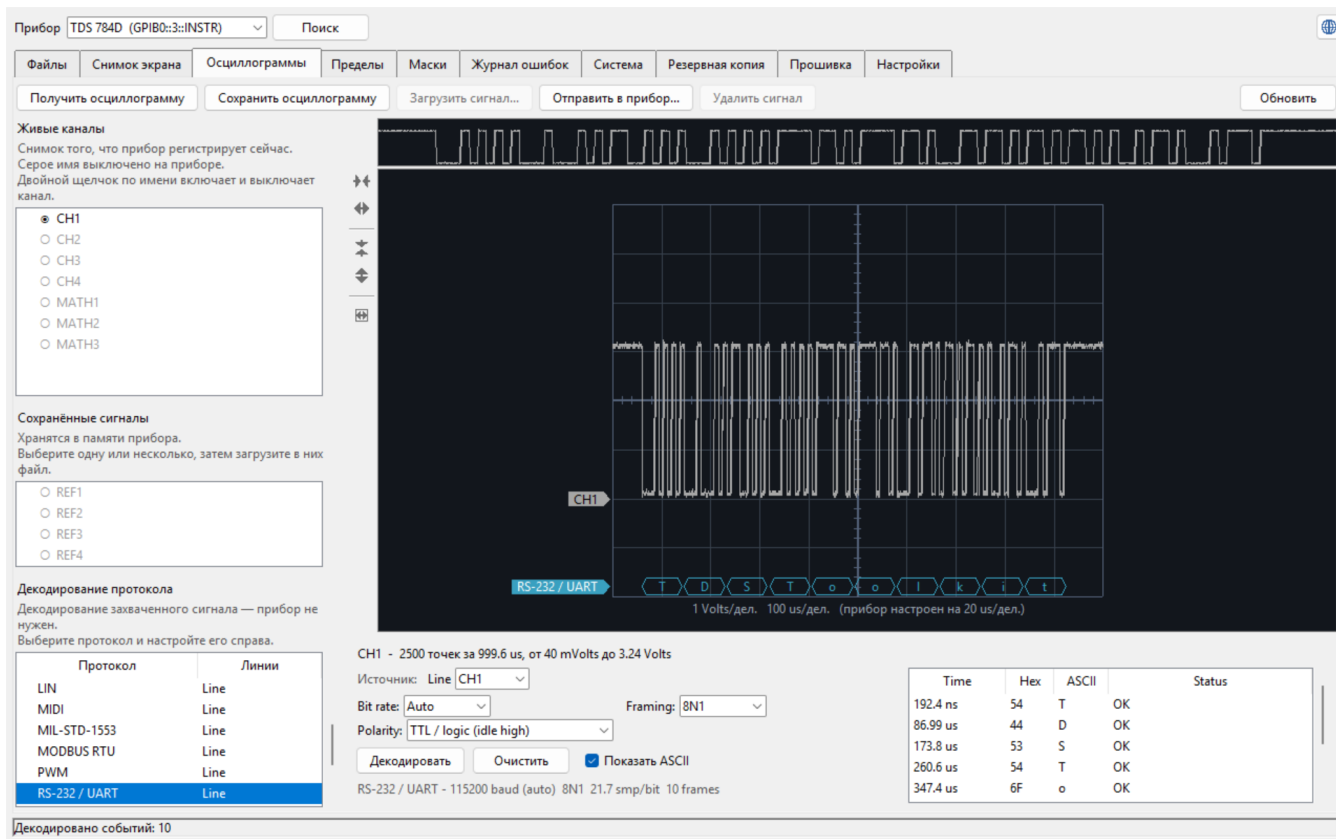


Рисунок 4–1: Вкладка «Осциллограммы» во время декодирования захваченного сигнала RS-232

Списки источников

Источники прибора перечислены на двух панелях, поскольку они ведут себя по-разному. Канал регистрируется: каждое чтение — новый снимок. Опорная память сохранена: каждое чтение даёт одни и те же отсчёты.

Активные каналы	Каждый канал и математическая осциллограмма, о которых сообщает прибор. Имя серым цветом означает, что оно отключено на приборе.
------------------------	--

Сохранённые осциллограммы	Опорные памяти, о которых сообщает прибор, обычно с REF1 по REF4.
----------------------------------	---

Выбор источника — это щелчок по значку слева от его строки, который заполняется. Двойной щелчок по имени включает или выключает этот источник на приборе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Канал, который не отображается, прочитать нельзя. При запросе прибор отвечает событием 2241, "waveform requested is invalid", и следует за ним прерыванием запроса. Поэтому выбор серого имени сначала включает его на приборе. Сохранённая опорная память является исключением и читается независимо от того, отображается она или нет.

Захват

Нажмите **Получить осциллограмму**. Каждый выбранный и отображаемый активный источник читается из одной регистрации, а выбранные опорные памяти читаются после неё.

На время чтения регистрация останавливается и затем возобновляется. Это не аккуратность ради аккуратности. Чтение CH1, а затем CH2 при работающем приборе даёт два разных захвата: измерено на 784D, срабатывающем тринадцать раз в секунду, — два чтения отстояли на 600 мс и расходились по XZERO. При остановке оба канала сообщают один и тот же XZERO, а один и тот же источник, прочитанный дважды, возвращается байт в байт одинаковым.

Три вещи намеренно не делаются:

- Прибор, который уже был остановлен, оставляется остановленным.
- Прибор, настроенный на одиночную последовательность или на остановку по проверке пределов, не трогают: его остановка перевзвела бы триггер, а при STOPAFTER LIMIT запросу завершения операции нечего завершать, поэтому шина дождалась бы своего тайм-аута.
- Опорные памяти читаются после возобновления регистрации, поскольку они не изменяются.

Строка состояния сообщает, какой из трёх случаев произошёл, например "Captured CH1, CH2 in 0.85 s - acquisition held for the capture, then released".



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Захват осциллограммы отклоняется, пока прибор в режиме DPO, и программа DPO не выключает. В DPO прибор строит пиксельную базу данных вместо заполнения записи осциллограммы, и каждая точка каждого канала возвращается как 128. Выключение DPO сбросило бы накопление на экране, а именно на него и смотрят. Вместо этого сделайте снимок экрана или выключите режим DPO сами.

Чтение графика

Кривые рисуются в собственном масштабе прибора: отсчёт помещается по своему счёту, делённому на счёт в делении, то есть точно туда, куда прибор помещает его на своём экране. Поэтому небольшой сигнал при крупной установке вольт-на-деление рисуется мелким, как он выглядит на осциллографе, а не растягивается на всю координатную сетку.

Полоса записи Полоса над координатной сеткой показывает всю запись с очерченным видимым окном, так же как это делает собственный вид записи прибора.

Маркер канала Стрелка за пределами координатной сетки находится на нуле вольт этой кривой и несёт её имя. Маркеры, которые столкнулись бы, расступаются, и каждый указывает в сторону координатной сетки.

Подпись Под координатной сеткой — вольты и секунды на деление данного вида. Когда вид длиннее десяти делений прибора, приводится также собственная установка прибора.

Таблица 4–1: Мышь и клавиатура на графике

Жест	Действие
Перетаскивание	Панорама. То, что под указателем, остаётся под ним
Перетащить маркер	Перемещает только эту кривую вверх и вниз, как ручка положения прибора. Она прилипает к центральной линии в пределах половины малого деления
Shift и перетаскивание	Резиновая рамка. Масштаб по прямоугольнику при отпусчении
Колёсико	Масштаб по времени относительно указателя
Shift и колёсико	Масштаб по амплитуде относительно указателя
Щелчок или перетаскивание полосы записи	Перемещает окно. Оно центрируется на указателе и следует за ним
Перетащить край выделенного окна	Растягивает окно от этого края. Другой конец остаётся на месте, а указатель меняет форму в пределах пяти пикселей от края
Колёсико над полосой записи	Масштаб по времени относительно момента под указателем
Правый щелчок по маркеру	Скрыть эту кривую или показать только эту кривую

Масштаб и панорама

Кнопки «минус» и «плюс» рядом с **Время** и **Амплитуда** идут по шкале 1-2-5, той самой, которую используют собственные ручки прибора. **Вся запись** возвращает всё как было.

Окно, растянутое от полосы записи, попадает на целое число микросекунд на деление, поэтому одно и то же перетаскивание дважды даёт один и тот же масштаб. Ниже одной микросекунды на деление вступает шкала 1-2-5, поскольку целые микросекунды больше не делят вид. В любом случае округление останавливается на имеющемся пространстве: край, перетащенный к концу записи, даёт ровно запрошенный размах, а не круглое число, потому что удерживаемый конец не сдвигается.

Сохранение осциллограммы

Сохранить осциллограмму записывает имеющуюся кривую. Формат следует за расширением:

Таблица 4-2: Что сохраняет каждый формат

Расширение	Что записывается
.csv	Строка заголовка с указанием единиц, затем масштабированные пары x,y. При обратном чтении переквантуется и верна с точностью до одного шага восьмибитного диапазона прибора
.isf	Собственный формат передачи прибора: поля преамбулы и кривая точно в том виде, в каком их вернул CURVE?. При обратном чтении байт в байт тот же
.tdw и .wfm	Собственная компоновка прибора под расширением этой программы для неё или под собственным расширением прибора. Байты в обоих случаях одни и те же, а восьмибитные захваты расширяются до шестнадцати бит. См. примечание ниже
.png	Координатная сетка в том виде, в каком она сейчас на экране, при текущем масштабе и с полосой записи над ней, в разрешении, заданном на вкладке «Настройки», и в текущих цветах
.svg	То же изображение, что и .png, нарисованное как масштабируемый вектор, чтобы оно оставалось чётким при любом размере и открывалось в векторном редакторе

ПРИМЕЧАНИЕ. .tdw — это собственное расширение этой программы для компоновки прибора, сохранённое для того, чтобы файл, записанный этой программой, можно было отличить от записанного прибором. Записываются и читаются оба; выбирайте .wfm, когда файл предназначен для прибора или другого средства, и .tdw, когда нет. Чтобы записать его прямо на собственный диск прибора, используйте **Отправить в прибор...**

ПРИМЕЧАНИЕ. Формат .WFM не задокументирован Tektronix. То, что здесь записывается, было выяснено сравнением собственных файлов прибора с конвертером Tektronix CNVRTWFM, поле за полем, и каждое поле, которое программа читает и пишет, совпадает с этим конвертером на каждом измеренном файле. Остальная часть 132-байтного заголовка была установлена сравнением множества файлов, записанных прибором: почти всё в нём одинаково в каждом — зарезервированное слово в начале и состояние масштаба и панорамы дисплея, которое прибор оставляет по умолчанию, — и программа записывает их обратно без изменений. Различается от осциллограммы к осциллограмме лишь короткий участок ближе к концу заголовка; он содержит нечто похожее на контрольную сумму осциллограммы и пару небольших счётчиков. Они переносятся в том виде, в каком их записал прибор, и попадают в конечную контрольную сумму самого файла, которую программа пересчитывает, поэтому записанный файл в любом случае самосогласован.

Загрузка осциллограммы

Файл загружается в опорную память, и в прибор ничего не записывается, пока не нажата **Отправить в прибор....** Так набор опорных памяти можно заполнить за один раз, а файл можно рассмотреть, ни на что его не обязывая.

1. *Выберите опорную память:* Нажмите кнопку рядом с REF1 или рядом с несколькими опорными памятьями сразу.
2. *Откройте файл:* Нажмите **Загрузить осциллограмму...** и выберите файл ISF, CSV, TDW или WFM. Строка тогда показывает, например, "REF1 - trace.isf, not sent yet".
3. *Отправьте её:* Нажмите **Отправить в прибор...** и подтвердите.

Тип файла устанавливается по его содержимому, а не по расширению. Файл осциллограммы от TDS5000, TDS6000, TDS7000 или DPO либо MSO — это другой и намного более поздний формат, и он отклоняется по имени, а не прочитывается неверно.

Отправка осциллограммы в прибор

Отправить в прибор... записывает имеющуюся кривую в опорную память или на диск прибора там, где у прошивки есть WRITEFILE. Назначение запрашивается:

- **Опорная память REF1.** Осциллограмма записывается в эту опорную память и читается обратно для проверки.
- **.WFM в накопитель/WAVEFORM, который прибор может вызвать.** Всегда папка с именем WAVEFORM в корне накопителя, на котором находится вкладка «Файлы», создаваемая, если её ещё нет. Имя — это четыре символа источника и четырёхзначный порядковый номер — CH10001.WFM, CH10002.WFM, — и порядковый номер является первым, которого папка ещё не содержит, поэтому вторая отправка сохраняет первую, а не заменяет её. Запись читается обратно и сравнивается, как любая другая загрузка.

На диск прибора попадает только собственный формат прибора. .ISF, записанный туда, — это файл, с которым сам прибор ничего сделать не может, а извлечение его обратно на компьютер по GPIB — это лишний путь туда и обратно, когда **Сохранить осциллограмму** записывает тот же файл прямо на диск компьютера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всё, что сейчас содержит целевая опорная память, заменяется. Отмены нет, и прибор не выдаёт собственного предупреждения.

Каждая отправка читается обратно и сравнивается. Несовпадение сообщается как "REF1 was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent."

Удаление опорной памяти

Удалить осциллограмму опустошает выбранную опорную память. Удалить можно только сохранённую опорную память; канал или математическая кривая вычисляются в реальном времени, и в них нечего сохранённого удалять, поэтому кнопка недоступна, пока не выбрана опорная память.

Декодирование протоколов

Захваченную осциллограмму можно декодировать по последовательному или параллельному протоколу без участия прибора. Декодирование работает по отсчётам, которые программа уже имеет, — по прочитанному каналу или по опорной памяти, загруженной из файла, — что и позволяет ему работать на приборах, прошивка которых не может запустить

собственное приложение декодирования шины. Той прошивке нужна среда выполнения Java, которой базовые модели не имеют; этому декодированию нужны только отсчёты.

Протоколы перечислены под двумя панелями источников. Выбор одного заполняет панель под графиком полем источника для каждого его провода и элементом управления для каждой его настройки; сопоставьте захваченный источник каждому проводу и нажмите «Декодировать». Декодированные события рисуются шевронами вдоль кривой, в полосе, которую можно перетаскивать вверх или вниз и которая помечена декодируемым протоколом, и перечислены в таблице рядом с элементами управления. Источник можно захватить на одном приборе и декодировать по протоколу, управляемому с другого, — декодированию важны только отсчёты.

Поставляется двадцать шесть протоколов:

Асинхронные последовательные	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA и ISO 7816.
С тактированием	I2C, I3C, SPI, Dual SPI и I2S.
Адресные светодиоды	WS2812 / SK6812 и APA102 / DotStar.
Дистанционное управление	ИК, с тринадцатью протоколами: NEC и NEC extended, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM, а также Samsung, LG, JVC, Denon и Mitsubishi.
Однопроводные и по фронту	1-Wire и ШИМ.
Автомобильные	CAN, LIN и FlexRay.
Авионика и аудио	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF и I2S.

Добавление протокола

Каждый протокол — это один файл Python в папке decoders, хранящейся рядом с настройками программы, заполняемой из поставляемого набора так же, как библиотека масок, и пополняемой из него при каждом запуске, поэтому новые декодировщики обновления появляются, не перезаписывая написанный вами. Файл, помещённый в эту папку, появляется в списке при следующем открытии вкладки; тот, что не импортируется, пропускается с пометкой в журнале, а не обрушивает список.

ПРИМЕЧАНИЕ. Декодировщик несёт собственные цвета шевронов — один для исправного события и один для сбоя, — так что несколько декодированных шин на одном экране различаются между собой, и он может окрашивать каждый вид события в строке по-разному. Для декодировщиков на вкладке «Настройки» настройки цвета нет.

Что отправляет программа

Чтение одного источника:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?           (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

Два порядка в этой последовательности не произвольны:

- DATA:SOURCE должен быть записан до любого запроса WFMPRE, иначе прибор отвечает событием 2241 даже для опорной памяти, которая заведомо содержит осциллограмму.
- NR_PT не сообщает длину записи. Он сообщает, сколько точек было бы отправлено, то есть от DATA:START до DATA:STOP. Измерено, что 784D сообщал NR_PT 20 для записи в 5000 точек, потому что что-то ранее установило DATA:STOP 20.

Преамбула запрашивается с включёнными заголовками, чтобы каждое поле называло себя само. Ответ без заголовков имеет не одинаковый порядок полей на каждом приборе, и наложение порядка одного прибора на другой ставит строку единиц туда, где должен быть счёт отсчётов. С именами порядок не важен. По сравнению с опросом одиннадцати полей по одному, 419 мс превращаются в 81 на 784D, 457 — в 76 на 784C, а на 640A 3510 — в 196, поскольку у этого прибора нет XZERO и он вовсе не отвечает на запрос о нём.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда групповой ответ приходит в виде, который программа не распознаёт, она переходит к опросу одиннадцати полей по одному. Один прибор из тридцати четырёх, ответивший неожиданно, должен стоять немного скорости, а не захвата.

Пределы

Проверка по пределам оценивает каждую регистрацию относительно верхнего и нижнего пределов и останавливает прибор в тот момент, когда сигнал выходит за них. Оценивает прибор; эта вкладка строит шаблон, запускает проверку и сообщает вердикт.

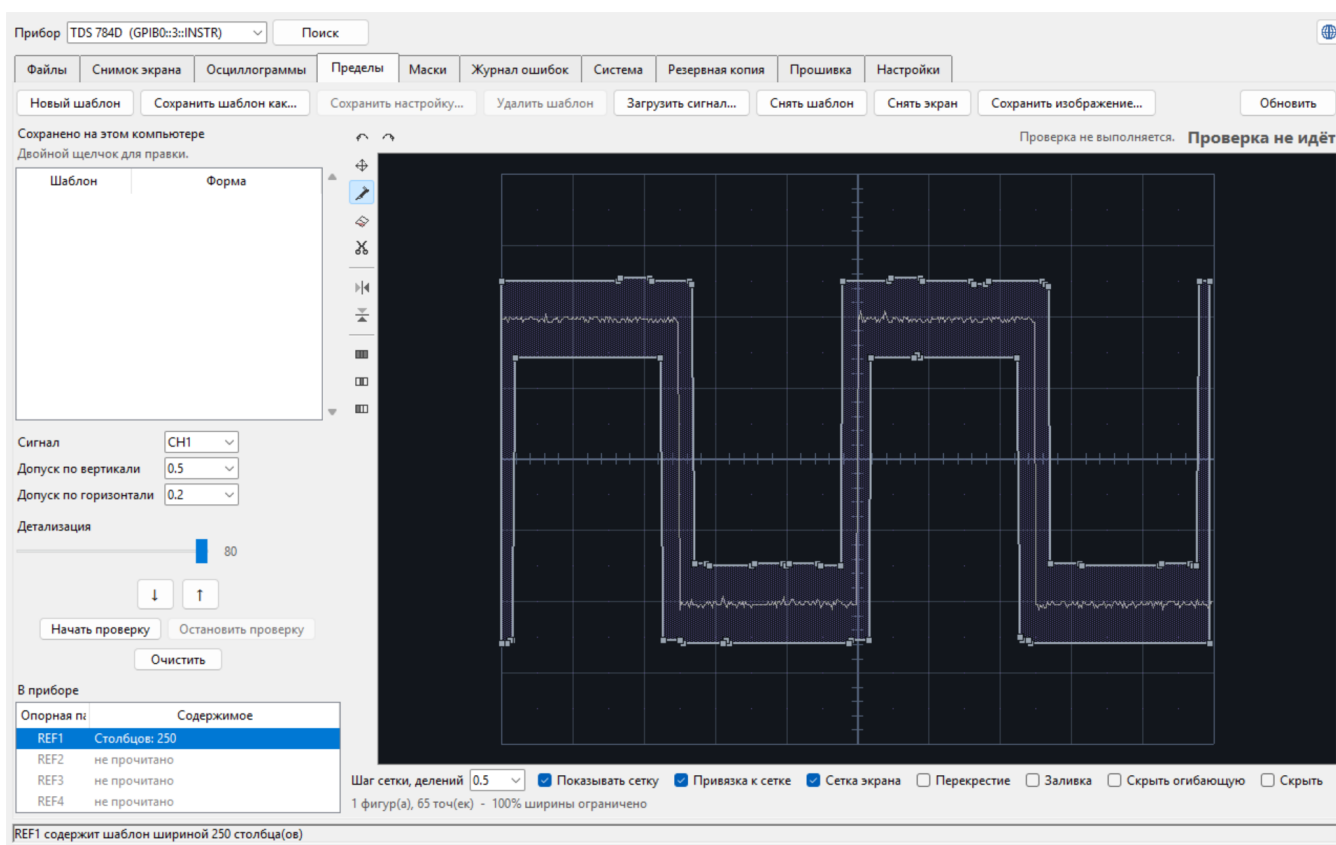


Рисунок 5–1: Вкладка «Пределы» с шаблоном, построенным по прямоугольному сигналу

Выполнение проверки по пределам

1. *Подайте сигнал:* Настройте прибор так, чтобы он показывал заведомо годный сигнал. Шаблон строится по этой регистрации, поэтому всё, что оценивает проверка, оценивается относительно него.

2. *Выберите сигнал и назначение:* Установите **Сигнал** на оцениваемый канал и щёлкните в списке **В приборе** опорную память, в которую будет записан шаблон. Выбранная строка является назначением для всего на этой вкладке, а список сообщает, что уже содержит каждая из четырёх опорных памяти.
3. *Задайте допуски:* Введите, насколько сигнал может отклоняться по вертикали и по горизонтали, в делениях координатной сетки.
4. *Создайте шаблон:* Нажмите **Построить шаблон**. Если ничего не загружено, предлагается, чтобы прибор построил шаблон по показываемому им сигналу, и вкладка его рисует.
5. *Запустите проверку:* Нажмите **Запустить проверку**. Пока прибор работает, вердикт показывает ГОДЕН.
6. *Остановите проверку:* Нажмите **Остановить проверку**, чтобы выключить проверку и снова дать прибору работать свободно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всё, что сейчас содержит выбранная опорная память, заменяется как командой **Построить шаблон**, так и стрелкой вниз. Сначала сохраните всё нужное из этой опорной памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ. При запросе построить по прибору **Построить шаблон** не просто читает сигнал: прибор строит по нему шаблон и сохраняет его в выбранной опорной памяти. Используйте **Обновить**, чтобы посмотреть сигнал и шаблон, ничего не записывая.

Построение по загруженной кривой

Сначала **Загрузить кривую...**, и **Построить шаблон** строит огибающую вокруг этой кривой, а не обращается к прибору за другой. Это та же форма, что построил бы прибор, — каждому отсчёту разрешено приходить настолько раньше или позже, насколько задаёт горизонтальный допуск, и стоять настолько выше или ниже, насколько задаёт вертикальный, — вычисленная здесь.

В прибор ничего не записывается, и этого не требуется: огибающая появляется на координатной сетке в виде рисунка, готового к правке, а стрелка вниз — это то, что помещает её в опорную память. Таким образом, шаблон можно построить по ранее сохранённой осциллограмме на компьютере, к которому вообще не подключён прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Учитывается только кривая, помещённая туда командой **Загрузить кривую...**. Та, что читает обратно **Обновить**, — это собственная запись прибора, и построение по ней было бы собственным «Построить» прибора с добавленным путём туда и обратно.

Панель инструментов

Те же кнопки, что и на вкладке «Маски», делающие то же самое с шаблоном. **Новый шаблон** начинает заново на пустой координатной сетке — рисунок, шаблон, прочитанный из опорной памяти, кривая и любой захваченный экран исчезают, а прибор сохраняет всё, что содержит. **Сохранить шаблон как...** и **Удалить шаблон** работают с описанной ниже библиотекой, а **Сохранить настройку...** записывает настройки прибора рядом с собственным файлом шаблона.

Загрузить кривую... помещает захваченную кривую или сохранённую осциллограмму на координатную сетку, чтобы рисовать относительно неё, а **Захватить экран** помещает собственный дисплей прибора за огибающую — что является единственным изображением, когда он в режиме DPO.

Сохранить изображение... сохраняет координатную сетку со всем, что на ней, и недоступна, пока на ней нечего сохранять.

Список опорных памятей

Четыре опорные памяти и то, что содержит каждая. При открытии вкладки ничего не читается: каждая строка начинается серой и показывает "not read", а одиночный щелчок выбирает опорную память в качестве назначения, не обращаясь к прибору. Двойной щелчок по строке читает эту одну опорную память, которая затем показывает либо число столбцов её шаблона, либо "empty", обычным шрифтом. Опорная память, оказавшаяся пустой, сообщается в строке состояния, а не в диалоге: неиспользуемая опорная память — это обычное её состояние, а не неисправность.

Кнопки рядом со списком опорных памятей

Всё, что достигает опорных памяти прибора, находится рядом с их списком, так же как вкладка «Маски» держит свои передачи рядом с сегментами, которые они перемещают. Две стрелки — это два направления: вниз записывает нарисованное здесь в выбранную опорную память, вверх читает обратно то, что эта опорная память уже содержит, и помещает это на холст для просмотра или правки. **Очистить** удаляет содержимое опорной памяти в приборе, что нельзя отменить и что отклоняется, пока идёт проверка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стрелка вверх заменяет нарисованное и сначала спрашивает, когда есть рисунок, который можно потерять. Одно нажатие отмены возвращает его.

Библиотека шаблонов

Сохранено на этом компьютере перечисляет шаблоны пределов, хранящиеся рядом с программой, так же как вкладка «Маски» перечисляет маски. **Сохранить шаблон как...** записывает нарисованное в файл .LIM, двойной щелчок по строке возвращает этот шаблон на холст, а **Удалить шаблон** удаляет его с этого компьютера, не трогая прибор. Файл .LIM — это файл маски с одной строкой маркера, поэтому один и тот же считыватель открывает оба, и ни одна вкладка не путает одно с другим.

Допуски

Вертикальный допуск — это насколько сигнал может отклоняться вверх и вниз, а **Горизонтальный допуск** — насколько он может смещаться по времени. Оба задаются в делениях координатной сетки, от 0 до 5, что и есть диапазон, принимаемый собственной командой прибора. Половина деления — это 0,5. Допуск, равный нулю, принимается без возражений и даёт шаблон шириной с сам сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допуск применяется прибором при построении шаблона, а не этой программой. Изменение допуска после того, как шаблон построен, не действует, пока он не будет построен заново.

Вердикт

Прибор сообщает о браке остановкой. В этом и весь вердикт, и именно за этим следит эта вкладка: пока идёт регистрация, проверка проходит, а в момент остановки сигнал вышел за шаблон. Вкладка опрашивает каждые две секунды, и ничто в опросе не пишет в прибор.

Таблица 5-1: Что означает вердикт

Вердикт	Состояние
Проверка не идёт	Проверка не выполняется
PASS	Сигнал внутри шаблона, и прибор продолжает регистрацию
FAIL	Прибор остановился, значит сигнал вышел за шаблон

Рисование огибающей

Огибающую, в которую сигналу разрешено входить, можно нарисовать вручную вместо того, чтобы строить её прибором, либо можно поправить построенную. Редактор — тот же, что использует вкладка «Маски», и описан в разделе 6; разница в том, что означает рисунок.



ВНИМАНИЕ. На этой вкладке огибающая — это то, куда сигналу можно заходить. На вкладке «Маски» та же форма означает противоположное: куда сигналу заходить нельзя. Отправка одного вместо другого пропускает всё, что она была нарисована уловить.

Стрелка вниз рядом со списком опорных памятей записывает нарисованное в выбранную опорную память. **Новый шаблон** очищает координатную сетку и оставляет содержимое прибора нетронутым.

Проверка по пределам разрешает сигналу одну полосу. Рисунок, оставляющий в столбце две полосы с чистым промежутком между ними, выразить нельзя, и программа сообщает, какие это столбцы, и предлагает закрыть промежуток.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рисунок на этой вкладке может содержать до 64 фигур по 200 точек каждая. Это не ограничения прибора: рисунок становится одной огибающей, широкой настолько, насколько длинна запись, из чего бы он ни состоял. Они существуют, чтобы остановить неуправляемый рост, и из-за того, сколькими маркерами человек в состоянии управляться.

Что новый шаблон оставляет на холсте

Шаблон содержит два значения для каждого столбца записи, поэтому запись в 500 точек даёт 250 столбцов и пятьсот маркеров, что намного больше, чем кто-либо в состоянии редактировать. Программа прореживает его до столько маркеров, сколько запрашивает ползунок **Детализация** — 120 для начала, поровну на каждый край, и любое значение от 20 до 500, — и оставляет нарисованной под ним собственную полосу прибора, чтобы была видна цена прореживания. Перетаскивание ползунка прореживает заново от этой полосы, а не от рисунка, чтобы выбор можно было увидеть, а не угадывать. Прореживание только ослабляет. Прорежённая напрямую, верхняя граница срезает каждый угол внутрь и отнимает ровно тот запас, который допуск был призван дать.

Что отправляет программа

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Построить шаблон

Допуски устанавливаются до STORE, потому что именно STORE их читает. Сначала дисплей выводится из DPO: проверка по пределам под InstaVu читается как включённая и ничего не проверяет, отвечая событием 550, "InstaVu active", и шаблон, построенный там, строился бы по несуществующей записи.

То, что возвращается, действительно является огибающей. Измерено на 784D: опорная память сообщила "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", и проверка по ней держалась, пока сигнал был неизменен, и остановилась в течение двух секунд после удвоения амплитуды.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                               (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN                          (and no *OPC? after it)
```



ВНИМАНИЕ. Ничто не должно запрашивать *OPC? после ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT. Поскольку регистрации велено остановиться только при срабатывании проверки, запросу завершения операции нечего завершать, и шина дожидается своего тайм-аута.

Запустить проверку

LIMIT:STATE читается обратно, а не предполагается. Прибор, который не принимает включение проверки, сообщает об этом, оставляя состояние выключенным, и его собственное объяснение извлекается из очереди событий и показывается.

Обратное чтение шаблона

Обновить читает шаблон из опорной памяти и активный сигнал с канала и рисует оба. Важны два порядка, и оба были измерены:

- Преамбулу нужно читать после DATA:WIDTH 2, поскольку WFMPRE отвечает для текущей установленной ширины. Прочитанный первым, YMULТ возвращается как восьмибитные 20 мВ на счёт, а не шестнадцатибитные 78,125 мкВ, и каждый вольт в полосе в 256 раз слишком велик, что рисует полосу, покрывающую всю координатную сетку. Полоса, покрывающая всё, пропускает всё.
- DATA:STOP считает значения, а не точки. При запросе удвоенного NR_PT прибор отвечает событием 531, "Data stop > record length, Curve truncated", и всё равно отправляет NR_PT значений, давая половину столбцов, растянутую на всю запись. Измерено по прямоугольнику 1 кГц при 200 мкс/дел, фронты оказались на расстоянии 62,3 столбца из 250, что составляет 498 мкс там, где верно 500.

Отправка нарисованной огибающей

Нарисованная огибающая становится верхним и нижним значением для каждого столбца, загружаемым в опорную память как огибающая. Поля масштаба копируются из собственной преамбулы канала, потому что иначе шаблон, записанный относительно канала 1 В/дел, возвращался как 500 мВ/дел, и потому что каналу, стоящему на YOFF 12800, нужно, чтобы полоса строилась около 12800, иначе она оказывается на два деления в стороне и бракует хороший сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратное чтение огибающей из прибора на приборе не измерялось. Программа сообщает о несовпадении в строке состояния, а не поднимает его как ошибку, поскольку самому обратному чтению доверяют недостаточно, чтобы объявить прибор неправым.

Маски

Маска — это запретная область, нарисованная в процентах координатной сетки. Прибор хранит восемь таких, рисует их на своём экране и считает, сколько регистраций их касается. Эта вкладка хранит библиотеку масок на компьютере, редактирует их, отправляет их в прибор и настраивает прибор оценивать сигнал относительно одной из них.

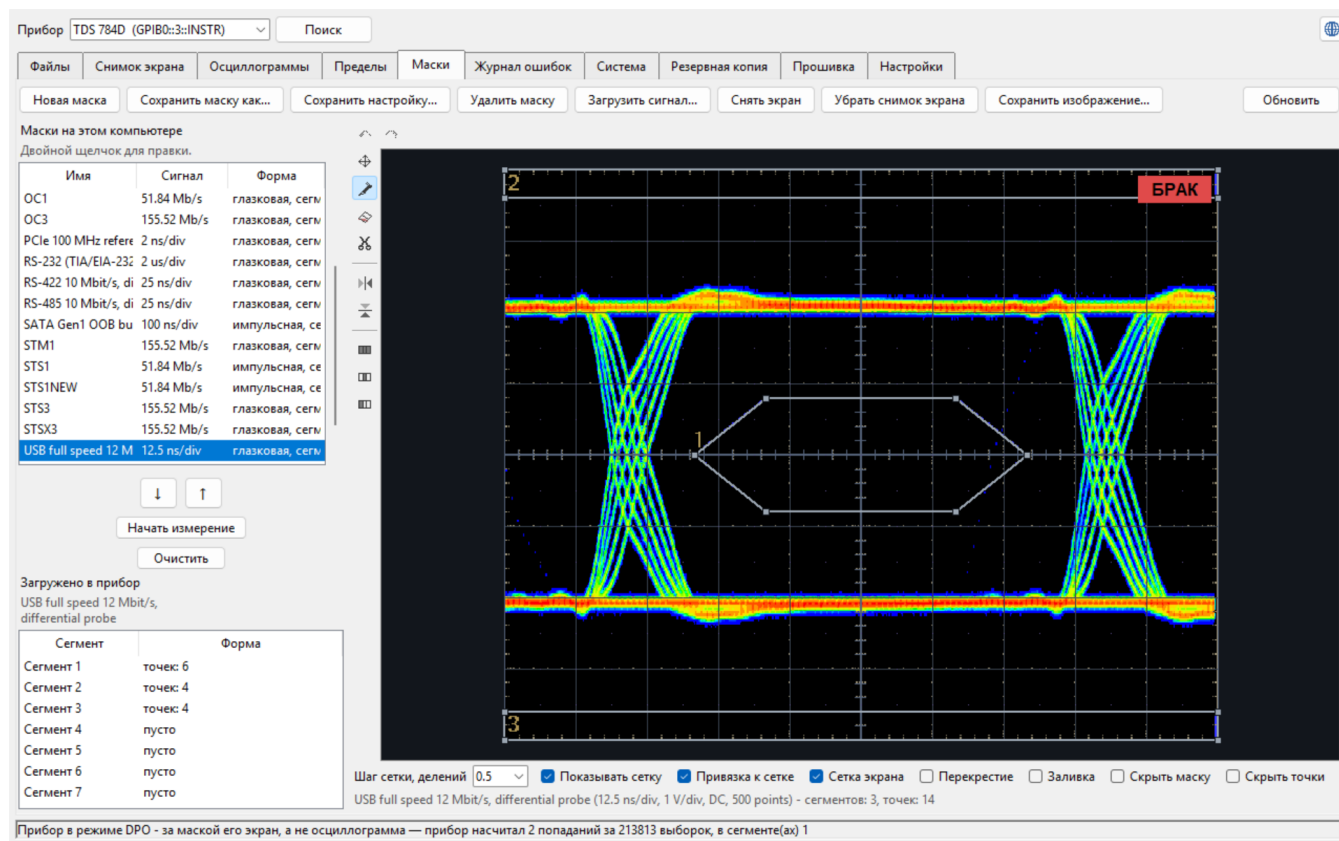


Рисунок 6–1: Вкладка «Маски» с открытой маской USB full speed

ПРИМЕЧАНИЕ. Подсистема масок — это опция 2С. Без неё прибор отвечает на запросы масок и ничего не рисует, поэтому **Отправить в прибор** и **Запустить измерение** недоступны на весь сеанс. Рисование, редактирование, сохранение и загрузка — нет: им вовсе не нужен прибор. Чтобы оценить сигнал на приборе без 2С, используйте вкладку «Пределы», которая приходит к вердикту иным способом. См. раздел 5.

Панель инструментов

Новая маска начинает заново на пустой координатной сетке: рисунок, любая загруженная за ним кривая и любой захваченный экран исчезают, а прибор сохраняет всё, что содержит. **Сохранить маску как...** записывает то, что на холсте, в библиотеку, а **Удалить маску** удаляет выбранную запись с этого компьютера. **Сохранить настройку...** записывает настройки прибора рядом с собственным файлом маски — см. *Файлы масок* в конце этого раздела.

Загрузить кривую... помещает захваченную кривую или сохранённую осциллограмму на координатную сетку, чтобы рисовать относительно неё. **Захватить экран** помещает собственный дисплей прибора за маску, что является единственным изображением, когда он в режиме DPO, а **Очистить снимок экрана** снова убирает это изображение. **Сохранить изображение...** сохраняет координатную сетку со всем, что на ней, и недоступна, пока нечего сохранять. **Обновить** в правом конце заново читает библиотеку и спрашивает прибор, что содержат его восемь сегментов.

Библиотека

Верхний список слева — это библиотека масок на компьютере, хранящаяся в папке `masks` рядом с программой. Маски, поставляемые с программой, копируются туда при первом запуске. Дважды щёлкните строку, чтобы открыть эту маску в редакторе.

Таблица 6–1: Что перечисляет библиотека

Столбец	Что показывает
Имя	Собственное имя маски, изнутри файла
Сигнал	Скорость передачи стандарта, когда маска — одна из поставляемых Tektronix, иначе развёртка из настройки рядом с ней
Форма	Импульсная это маска или глазковая, и сколько сегментов и точек она содержит

Загружено в приборе, нижний список, показывает восемь сегментов, которые сам прибор содержит, а строка над ним называет то, что было отправлено отсюда последним. Между двумя списками находятся элементы управления, перемещающие маску в обоих направлениях.

Стрелка вниз	Отправить открытую маску в восемь сегментов прибора.
Стрелка вверх	Прочитать восемь сегментов прибора обратно в редактор.
Запустить измерение	Настроить прибор оценивать эту маску и начать подсчёт.
Очистить	Опустошить восемь сегментов маски прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. В приборе нет файла маски. Нет ни `SAVE:MASK`, ни `RECALL:MASK`: восемь сегментов — это всё, что есть у прибора, а библиотека живёт на компьютере.

Рисование

Инструменты

Координаты задаются в процентах координатной сетки, X — по горизонтали, Y — вверх от низа, так что вся координатная сетка составляет от 0 до 100 по обеим осям. Одно деление — это 10 процентов ширины и 12,5 процента высоты, поэтому шаги сетки различаются по двум осям. Инструменты — это столбец кнопок слева от холста, нарисованных значками и названных лишь подсказкой, появляющейся, когда указатель задерживается на одной из них. Здесь они перечислены в порядке появления, сверху вниз. Первые четыре — это режимы, ровно один из которых в работе; остальные действуют сразу на выделенное.

Таблица 6–2: Палитра инструментов

Значок	Название	Что делает
Четырёхнаправленная стрелка	Выделять и перемещать точки и фигуры	Перетащите точку, чтобы переместить её, или ребро, чтобы переместить всю фигуру. Клавиши-стрелки сдвигают выделенное
Перо	Рисовать точки	Щёлкайте, чтобы расставлять точки. Повторный щелчок по первой точке замыкает фигуру; двойной щелчок, правый щелчок, Enter или Escape также завершают её
Ластик	Удалять точки и фигуры	Щёлкните точку, чтобы удалить её, или ребро, чтобы удалить всю фигуру
Ножницы	Разделить фигуру между двумя её точками	Щёлкните одну точку фигуры, затем другую, чтобы разрезать её надвое между ними
Два клина	Отразить выделение по горизонтали или по вертикали	Отражает выделенное относительно его собственной оси
Два квадрата	Объединение, Пересечение, Вычитание	Объединяет две выбранные фигуры. Порядок важен: вычитание отнимает вторую от первой

Выберите фигуру инструментом перемещения, затем удерживайте Shift и щёлкните вторую, чтобы выбрать обе. Строка состояния под холстом всегда сообщает, что делает инструмент в работе.

Таблица 6–3: Клавиши в редакторе

Клавиша	Действие
Escape, Enter	Завершить рисуемую фигуру или отменить разрез
Delete, Backspace	Удалить выделенные точки. Две соседние точки одной фигуры сливаются в свою среднюю точку
Клавиши-стрелки	Сдвигают выделение на пятую часть шага сетки или на расстояние, заданное на вкладке «Настройки»
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	Копировать, вырезать и вставлять целые фигуры
Ctrl+Z, Ctrl+Y	Отмена и повтор, до двадцати шагов

ПРИМЕЧАНИЕ. *Верх есть верх. Здесь проценты отсчитываются от низа координатной сетки; прибор нумерует свои точки маски сверху, и переворот между двумя происходит один раз, на выходе.*

Ввод координат

Дважды щёлкните точку, чтобы открыть диалог «Координаты» для её фигуры. Диалог перечисляет каждую точку с её X и Y до двух десятичных знаков и несёт среднюю точку фигуры вверху под заголовком **Центр фигуры**. Ввод в любое из них перемещает фигуру или точку по мере набора символов, и вся правка — это один шаг отмены. Пока диалог открыт, точки на холсте пронумерованы.

Правый щелчок открывает тот же диалог и является способом добраться до него для целой фигуры, а не точки. Правый щелчок по точке даёт **Удалить** и **Координаты** для этой точки; правый щелчок по стороне или по внутренней части фигуры даёт те же два, действуя над фигурой. Координаты фигуры — это середина её ограничивающего прямоугольника, поэтому ввод там 50, 50 помещает фигуру в середину координатной сетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. *Пока фигура рисуется, ничего из этого не происходит: вместо этого двойной или правый щелчок завершает фигуру. Второй щелчок двойного щелчка попадает на точку, поставленную первым, что не является просьбой её редактировать.*

Параметры под холстом

Шаг сетки, деления	Шаг сетки, в делениях.
Показать сетку	Рисовать точку в каждом пересечении сетки.
Привязка к сетке	Привязываются ли щелчки, перетаскивания и сдвиги. Независимо от «Показать сетку».
Координатная сетка	Рисовать координатную сетку прибора 10 на 8.
Перекрестие	Линии, следующие за указателем, с отсчётом.
Заливка	Рисовать фигуры сплошными, а не контуром.
Скрыть маску	Скрывает фигуры, чтобы была видна кривая за ними. Снова выключается всякий раз при взятии инструмента.
Скрыть точки	Рисовать фигуры без их маркеров, чтобы смотреть на фигуру, а не на то, из чего она состоит. Снова выключается всякий раз при взятии инструмента.

Что примет прибор

Подсистема масок прибора имеет жёсткие ограничения, и маску, нарушающую одно из них, нельзя сохранить или отправить, пока она не исправлена:

Таблица 6–4: Ограничения маски

Ограничение	Значение
Сегменты	8
Точек в сегменте	50
Минимум точек в сегменте	2. Одиночная точка возвращается как 0,0
Координаты	От 0 до 100 процентов по обеим осям

Кроме того, прибор хранит точки в точности и соединяет их по-своему. Три расположения возвращаются нарисованными иначе, чем были введены, и программа предупреждает о каждом перед отправкой:

- Три точки на одной линии одна над другой: прибор отбрасывает одну из них.
- Фигура, которую вертикальная линия может пересечь более двух раз.
- Фигура, которую горизонтальная линия может пересечь более двух раз.

Вогнутость сама по себе не проблема. Разрезание фигуры на более простые части позволяет избежать всех трёх, и сегмент в таком состоянии рисуется на холсте пунктиром.

Отправка маски

Нажмите стрелку вниз. Открывающийся диалог указывает, куда идёт маска и что будет заменено.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отправка заменяет любую маску, которую содержит прибор, все её восемь сегментов. То, что на компьютере, остаётся нетронутым.

Когда рядом с маской находится файл настройки, программа предлагает отправить сначала его. Настройка называет канал, вольты на деление и развёртку, относительно которых была нарисована маска, а без неё маска оценивается относительно того, на что прибор оказался настроен.

Настройка читается обратно после отправки и сравнивается с запрошенным. Там, где прибор тихо дал что-то иное, программа сообщает, какие команды, и предлагает растянуть маску, чтобы она означала то же, что и прежде, поскольку маска задаётся в процентах координатной сетки и может быть растянута для соответствия. Там, где запрошенный масштаб был вне досягаемости канала, она сообщает, какой пробник его достиг бы.

Оценка сигнала

Захватить экран помещает то, что показывает прибор, за маску: кривую, где её можно прочесть, или собственный экран прибора, где прибор в режиме DPO и записи осциллограммы для чтения нет. **Загрузить кривую...** вместо этого помещает туда захваченную или сохранённую осциллограмму.

Значок вердикта рисуется в правом верхнем углу координатной сетки. Там, где у собственного счётчика прибора есть подсчёт, это и есть вердикт; в противном случае нарисованные отсчёты проверяются относительно фигур здесь. Пустая маска — не «годен», и для неё ничего не показывается.

Настройка глазковой диаграммы

Глазковая маска оценивается относительно свёрнутой глазковой диаграммы, и прибор должен быть настроен на неё: развёртка смещена так, чтобы середина бита попала на маску, DPO включён там, где он есть, и счётчик попаданий запущен. **Запустить измерение** делает всё это. Две вещи невозможно выяснить, и они запрашиваются сначала.

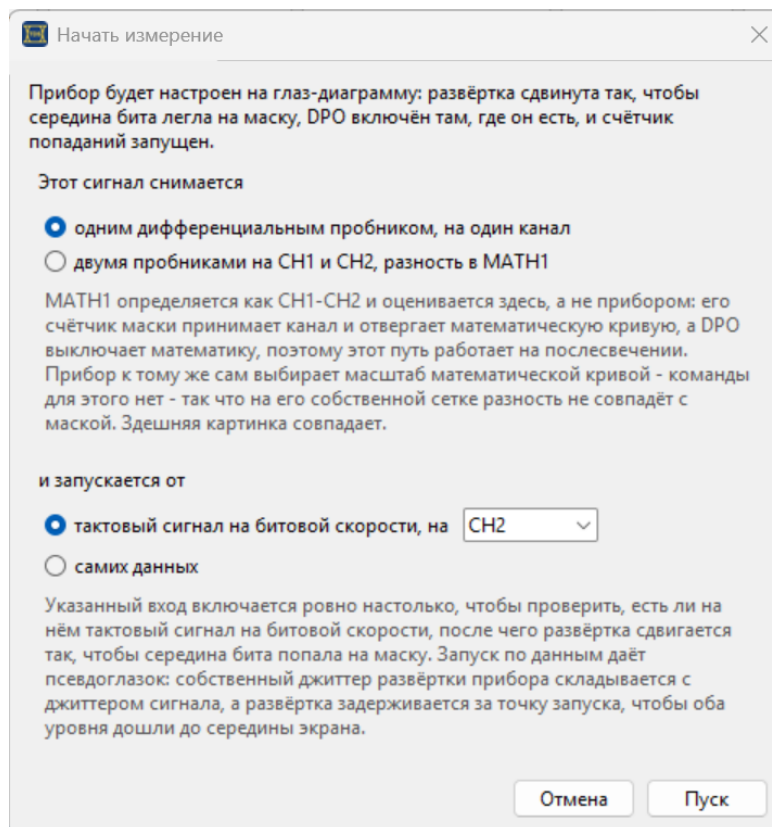


Рисунок 6–2: Диалог «Запустить измерение» для глазковой маски

**Как он снимается
пробником**

Приходит ли сигнал на один дифференциальный пробник или как два пробника, разность которых берётся в MATH1. Запрашивается только там, где настройка маски указывает, что маска нарисована для дифференциальной пары.

**От чего он
запускается**

Тактовый сигнал на скорости бит на указанном входе, тактовый сигнал, который нужно найти, или сами данные.

Ни то, ни другое нельзя выяснить, спросив прибор: он не видит, что на конце пробника, а вход, к которому ничего не подключено, читается так же, как тот, чей тактовый сигнал выключен.

С тактовым сигналом

Указанный вход включается ровно настолько, чтобы проверить наличие на нём тактового сигнала на скорости бит, и снова выключается. Прямоугольный сигнал на скорости бит пересекает свою середину каждые полбита, равномерно; данные пересекают на целых кратных бита и неравномерно, и промежутки отличают одно от другого.

Указание входа пропускает поиск, но не проверку. О входе, на котором ничего нет, сообщается, а не запускаются от него, потому что прибор сидел бы в ожидании фронта, который никогда не придёт.

Уровень запуска измеряется, а не берётся из собственной установки прибора «на 50%» — `TRIGGER:MAIN SETTLEVEL`, кнопка `Set 50%` на передней панели, — потому что измерение даёт точный уровень по захваченному тактовому сигналу без того, чтобы тактовому сигналу оставаться активным источником запуска. Собственная кривая тактового сигнала затем выключается.

Без тактового сигнала

Запуск по данным может показать лишь половину глаза: бит после нарастающего фронта всегда высокий. Собственный ответ прибора — это задержанная развёртка, и программа её использует: запуститься по фронту данных и смотреть на шестнадцать бит дальше, к каковому моменту данные уже не помнят, каким был фронт, и единицы и нули оба попадают в середину. Задержка затем подстраивается относительно самой маски.

Проверка развёртки

Глазу нужно около одного бита на координатной сетке. Программа измеряет, сколько удерживает развёртка, и сообщает, если это сильно не так, потому что экран, удерживающий двенадцать бит или двенадцатую часть одного, глаза не даст.

ПРИМЕЧАНИЕ. На маршруте с двумя пробниками собственный счётчик прибора не используется. `MASK:SOURCE` не принимает `MATH1`, поэтому счётчик подсчитывал бы одну ветвь пары относительно маски, нарисованной для разности. Этот маршрут работает на послесвечении и вместо этого оценивается здесь.

Файлы масок

Читаются и записываются два формата, оба с расширением `.MSK`, и то, какой формат у файла, устанавливается по его содержимому. Сохранение сохраняет формат, в котором файл поступил.

Формат этой программы

Простой текст: заголовок `TDSMASK`, имя, источник и одна строка на сегмент с его точками. Сохраняет фигуру в точности, включая вогнутую.

Tektronix i-Pattern

Двоичный формат, который использовал TTiP, и единственный формат масок Tektronix для этого поколения. Его поле счётчика допускает десять масок по 50 точек, а файл в 2023 байта, который использует каждая поставляемая маска, имеет место для девяти.



ВНИМАНИЕ. Файл i-Pattern хранит точки маски без их порядка, поэтому вогнутая фигура возвращается не в том же виде. Программа упорядочивает точки по углу относительно их середины, что точно восстанавливает выпуклую фигуру, а вогнутую — только по случайной случайности. Она предупреждает перед сохранением вогнутой фигуры в этом формате.

Файл настройки может находиться рядом с маской, с тем же именем и расширением .SET, так же как Tektronix поставляла его с каждой маской. **Сохранить настройку...** читает текущие настройки прибора, показывает их и записывает такой файл.

Диалог — это отправная точка, а не готовый ответ. Маску часто рисуют до того, как существует сигнал, для которого она предназначена, и настройка рядом с ней должна описывать то, что означает маска, а не то, что прибор случайно показывал, поэтому каждое поле можно изменить до записи. Оставленное пустым поле не записывается вовсе.

Единичный интервал, секунды

Период бита, для которого нарисована маска. Именно это делает маску глазковой, и без него настройку глаза выполнить нельзя. Никакая настройка прибора его не записывает, поэтому его можно только ввести здесь.

Сигнал дифференциальный

Нарисована ли маска для сигнала на паре. Это определяет, что запрашивает «Запустить измерение» и как оно настраивает прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти два записываются в виде строк REM, которые прибор игнорирует, а эта программа читает. Настройка, несущая их, всё равно является настройкой, которую прибор загрузит.

Что отправляет программа

Маска отправляется как одна команда на сегмент, все восемь из них, а дисплей включается после:

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Записывается каждый сегмент, пустые — как единственная 0.0, 0.0, которой прибор говорит, что там ничего нет. Запись только заполненных оставила бы в остальных то, что поместила туда последняя маска, а половина чужой маски хуже, чем никакой. **Очистить** — это те же восемь команд с каждым пустым сегментом.



ВНИМАНИЕ. MASK:STANDARD никогда не отправляется. Он удаляет существующую маску и ставит на её место стандартную, поэтому отправка его после точек выбрасывает их. Пользовательская маска — это точки, а стандартную оставляют в покое.

Обратное чтение сегментов прибора сначала запрашивает MASK:STANDARD?, под собственным тайм-аутом. У серии A нет подсистемы масок, и она на него не отвечает, а ответ запоминается, чтобы список не тратил большую часть минуты, сообщая об этом при каждом обновлении. Затем по одному запросу на сегмент:

```
MASK:STANDARD?           (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
... through to MASK:MASK8
```

Оценка сигнала

Запустить измерение приводит прибор в состояние, в котором он может считать, затем обнуляет его подсчёт и запускает его:

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU      (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

Режим дисплея читается обратно, а не предполагается. Там, где есть DPO, прибор проверяет несколько сотен тысяч регистраций в секунду вместо нескольких сотен; там, где его нет, режим не принимается, и вместо этого устанавливается DISPLAY:PERSISTENCE 5, чтобы изображение всё же накапливалось.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этой прошивке нет MASK:COUNT:RESET — он отвечает "undefined header", — поэтому выключение и повторное включение состояния — единственный способ обнулить счётчики. Запущенный здесь и прочитанный после захвата, подсчёт охватывает ровно то время, за которое строилось изображение, что и делает его вердиктом этого изображения.

Вердикт читается двумя запросами, и второй — это причина, по которой вердикт вообще есть:

MASK:COUNT:WAVEFORMS?	(how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?	(how many of them touched the mask)

Итог, равный нулю, означает отсутствие касаний маски только если что-то проверялось, поэтому сначала читается счёт осциллограмм, и при отсутствии регистраций сообщается отсутствие вердикта, а не «годен».

Журнал ошибок

Прибор хранит собственную историю ошибок в энергонезависимой памяти. Эта вкладка читает её, сохраняет и очищает. Это не очередь событий, за которой эта программа следит во время работы, и не журнал чего-либо, что делала эта программа.

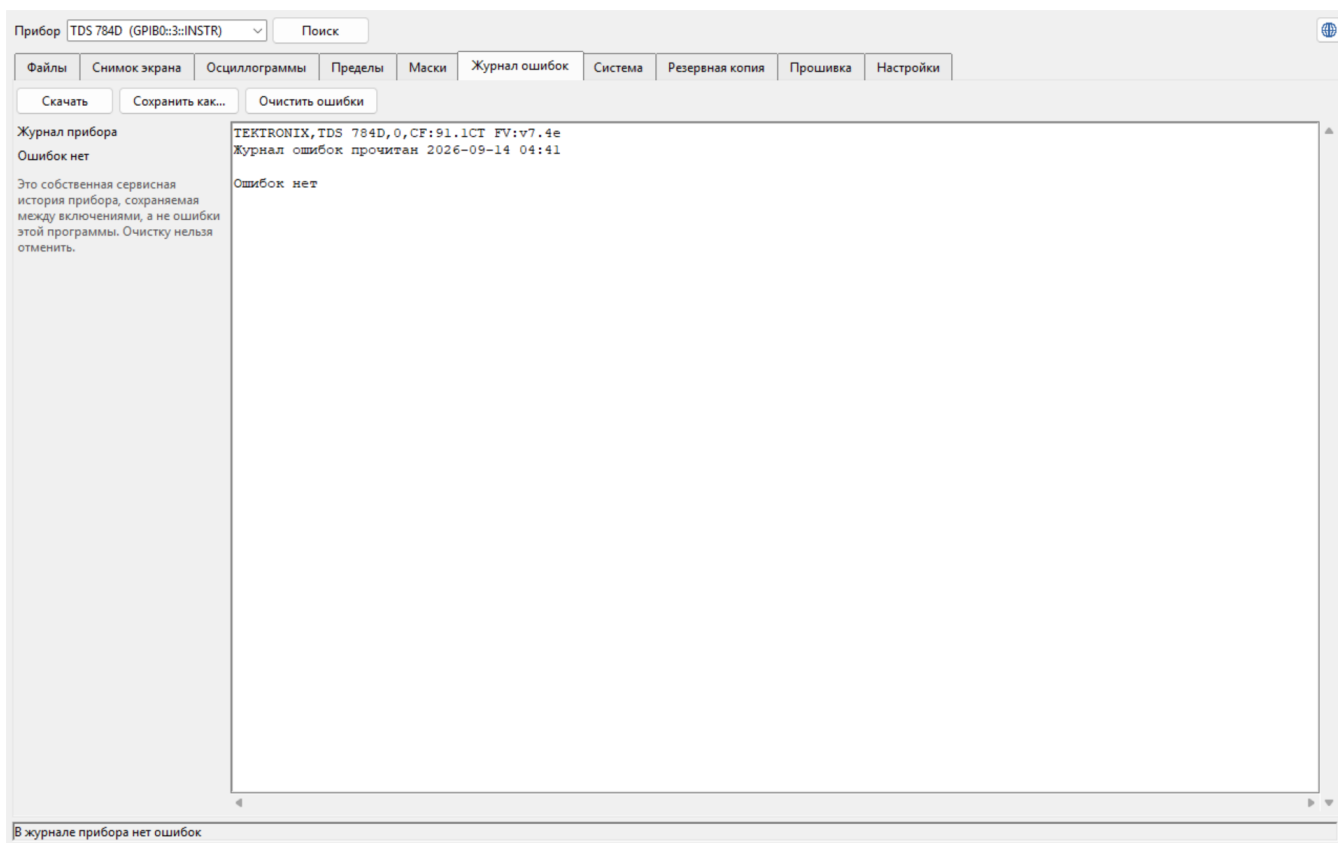


Рисунок 7–1: Вкладка «Журнал ошибок»

Чтение журнала

Нажмите **Скачать**. Читается весь журнал, начиная со старейшей записи, и показывается под заголовком **Журнал прибора** с нумерацией от 1. Текст — это собственная формулировка прибора, без изменений: ничто не переформулируется, не отфильтровывается и не опускается.

Панель открывается идентификацией прибора и временем чтения журнала, а закрывается словами "End of errors". Журнал, в котором ничего нет, показывает "No errors".

Панель доступна только для чтения, но её можно выделять и копировать. Клавиши-стрелки, Home, End, Page Up, Page Down и Ctrl+C работают, а правый щелчок по панели предлагает **Копировать**, недоступную, пока ничего не выделено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтение не мгновенно. Нет команды, возвращающей весь журнал: он обходится запись за записью, и 31 запись с TDS 640A заняла 3,24 секунды. Обход останавливается после 2000 записей, что является защитой от прошивки, которая никогда не сообщает о завершении, а не пределом, которого кому-либо следует достигать.

Отказы памяти

Там, где какие-либо из записей являются неудавшимся тестом памяти, строка над ними сообщает, сколько их. Счёт есть как в сохранённом файле, так и на экране.

Ничто не скрывается и не переупорядочивается, чтобы его получить. Счёт делается просмотром записей на предмет собственных имён подтестов прибора, взятых из прошивки, а не угаданных:

digAcqMemAddrDiag	dsyRastModeV0walk	nvRamDiag
digAcqMemDataDiag	dsyRastModeV1walk	nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag	dsyDiagRasRegMem	
digAtSpeedAcqMemDiag	dsyDiagPPRegMem	

Первый столбец — это память регистрации, второй — видеопамять, а третий — энергонезависимая память — nvLibrariansDiag является собственным обходом контрольной суммы. Имена регистрации несут букву канала, digAcqMemAddrDiagA и так далее, поэтому они сопоставляются где угодно в строке, а не целиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Назвать тест памяти — не то же самое, что провалить его. Только что инициализированный журнал открывается словами "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized", которые называют один и являются сообщением прибора о том, что он начал вести записи. Запись засчитывается, только если она также содержит ERROR.

Сохранение журнала

Нажмите **Сохранить как...** Файл представляет собой простой текст, называется по прибору и помечается датой и временем, например: TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt.

Очистка журнала



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очистка журнала ошибок стирает историю ошибок прибора. Она сохраняется при выключениях питания и не может быть восстановлена. Сначала скачайте и сохраните её, если есть хоть какая-то вероятность, что она понадобится.

Нажмите **Очистить ошибки** и подтвердите. Программа очищает журнал, читает его обратно и сообщает об этом. Если прибор после этого всё ещё сообщает записи, она говорит об этом вместо того, с той причиной, которую дал прибор.

Приборы без журнала ошибок

Там, где у прошивки нет подсистемы ERRLOG, панель показывает "This firmware has no error log.", а **Скачать** и **Очистить ошибки** недоступны на весь сеанс.

Что отправляет программа

Нет команды, возвращающей весь журнал. Он обходится:

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

Каждая запись приходит заключённой в двойные кавычки, которые являются разделителями SCPI и удаляются. Пустой журнал отвечает пустой строкой в кавычках, а не молчанием; молчание означает, что у прошивки вовсе нет ERRLOG.

Очистка — это ERRLOG CLEAR, значение, данное заголовку, а не подкоманда. ERRLOG: CLEAR не существует и отвечает событием 113, "Undefined header". Очередь событий очищается до и после.

Система

Вкладка «Система» содержит служебные данные, которые прибор хранит в энергонезависимой памяти: его идентификацию, блокировку передней панели, его часы, порты копирования на печать и RS-232, компенсацию сигнального тракта, расширенную диагностику, безопасное стирание, вызов заводских настроек и разблокировщик заводских опций.

Прибор: TDS 784D (GPIO:3::INSTR) Поиск

Файлы | Снимок экрана | Осциллограммы | Пределы | Маски | Журнал ошибок | Система | Резервная копия | Прошивка | Настройки

Идентификатор прибора:
TEKTRONIX TDS 784D,0 CF:91.1CT FV:v7.4e

Прочитать | Заблокировать переднюю панель | Разблокировать переднюю панель

Дата и время
Дата: 2026 - 09 - 14
Время: 04 : 42 : 11
☐ Показывать часы на экране прибора
Применить
Синхронизировать с этим ПК

Копия экрана и порты
Port: FILE
Формат: BMP
Ориента: LANDSCAPE
Настройки RS-232 ниже относятся только к опции 13. Если её нет, они читаются пустыми, а прибор их отклоняет.
Baud: 9600
Parity: NONE
Stop bits: 1
Применить

Калибровка и самотестирование
Компенсация сигнального тракта (SPC) занимает несколько минут. Убедитесь, что прибор прогрет 20 минут и на входах нет сигналов.
Компенсация сигнального тракта
Самотестирование: ALL Запустить
Каждую область ниже, одну за другой.
Расширенная диагностика выполняет «тёплую» перезагрузку и занимает несколько минут. Все данные на экране будут потеряны. В каждой области проверяются функции, память и регистры. Всё, что не прошло, показано ниже — вместе с тем, что добавил журнал ошибок.

Память
Безопасное стирание записывает нули во все ячейки памяти и возвращает все сохранённые настройки к заводским.
Калибровочные данные не затрагиваются.
ЭТО ДЕЙСТВИЕ НЕОБРАТИМО!
Безопасное стирание ... Загрузить заводские настройки

Заводские опции
Включение и отключение заводских опций.

Настройки прибора прочитаны

Рисунок 8–1: Вкладка «Система»

ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка читает прибор один раз, при первом выводе её на передний план. Дюжина запросов при каждом запуске занимает время, а большинство сеансов эту вкладку не открывают. Нажмите **Прочитать**, чтобы прочесть её снова, а также после смены приборов.

Идентификация

ID прибора: показывает ответ на *IDN?, а под ним — ответ на ID?, где прибор перечисляет опции, которые, по его мнению, у него есть.

Прочитать Прочитать из прибора каждую настройку на этой вкладке.

Заблокировать переднюю панель Отправить LOCK ALL. Собственные органы управления прибора перестают реагировать, пока он не разблокирован.

Разблокировать переднюю панель Отправить UNLOCK ALL.

Дата и время

Часы прибора устанавливаются в отдельных полях, а не одной строкой, потому что прибор принимает уууу-mm-dd и ничего иного. Одна цифра, введённая для месяца, дополняется до двух перед отправкой.

1. *Установите часы по этому компьютеру:* Нажмите **Синхронизировать с этим ПК**. Дата и время берутся в момент нажатия.
2. *Или установите вручную:* Введите в поля и нажмите **Применить**.

Показывать часы на экране прибора отправляется с любым из них, а само по себе — по **Применить**. Ряд пустых полей даты или времени не отправляется: прибор, которому сказано 0000-00-00, принял бы это.

Копия на печать и порты

Порт копирования на печать, формат и ориентация — это собственные настройки прибора, те, что вкладка «Снимок экрана» заимствует и возвращает. Установка их здесь устанавливает их для собственной кнопки копирования на печать на передней панели прибора.

Таблица 8-1: Настройки копирования на печать и RS-232

Настройка	Варианты
Порт	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
Формат	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Ориентация	LANDSCAPE, PORTRAIT
Скорость (бод)	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Чётность	NONE, EVEN, ODD
Стоп-биты	1, 2

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки RS-232 относятся только к опции 13. Там, где опция не установлена, они читаются пустыми, и пустое поле не отправляется. Прибор, который отклоняет строку, сообщает об этом, и отказы собираются и показываются вместе, а не прерываются на первом.

Калибровка и самотестирование

Компенсация сигнального тракта



Компенсация сигнального тракта корректирует собственный сигнальный тракт прибора под температуру, при которой он сейчас находится. Нажмите **Компенсация сигнального тракта** и подтвердите.

ВНИМАНИЕ. Дайте прибору двадцатиминутный прогрев и отключите каждый входной сигнал перед компенсацией. Сигнал, присутствующий во время компенсации, компенсируется в саму поправку.

Самотестирование

Команда — это *CAL?, и программа даёт ей десять минут. Ответ 0 — это «годен»; что-либо иное означает, что прибор не смог себя компенсировать, и самотестирование ниже расскажет больше о причине. Ничто иное не может использовать шину, пока она выполняется.

Выберите область и нажмите **Выполнить**. Области — это ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU и FPANEL, а строка под выбором сообщает, что охватывает выбранная. Результат и собственный журнал прибора о нём появляются на панели ниже.

Каждая область выполняет функциональные тесты, тесты памяти и регистров. Две, что несут массив памяти, предлагаются первыми: ACQUISITION выполняет тесты адреса, данных, шаблона и на скорости памяти регистрации, по одному набору на канал, а DISPLAY выполняет тесты «бегущего бита», регистров и шаблона видеопамяти по растру. Тестирование одной только памяти не предлагается, потому что его не предлагает прибор: ALL — единственный аргумент, который принимают

Чтение отказа

его собственные команды выбора.

Журнал результатов прибора называет модули и указывает «годен» или «брак» напротив каждого. То, что отказало внутри модуля, записывается в журнал ошибок прибора, поэтому отказавший модуль показывает "(see error log)". Программа читает этот журнал до и после прогона и перечисляет всё, что прогон добавил, под списком модулей, так что обе половины ответа находятся в одном месте. Строки с браком показываются красным.

Подробность стоит иметь целиком. Отказ памяти дисплея выглядит так:

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0walk,  
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

Это собственное имя подтеста, где в растре он отказал, что там было прочитано и что должно было быть прочитано. Прочитанное 8 против ожидаемого f — это три бита, залипших в нуле. Щёлкните панель правой кнопкой, чтобы скопировать строку.

Модуль, названный в журнале результатов, — это плата, а не тест. Отказ раstra, подобный приведённому выше, показывает **FAIL ++ Processor**, потому что на этом поколении дисплей и процессор — это одна большая печатная плата, и отказ видеопамати — это отказ на ней. Драйвер ЭЛТ — это отдельная плата, и ничем из этого он не охвачен: данные, посылаемые на него, идут только в одну сторону, поэтому нечего читать обратно и нечего тестировать.



ВНИМАНИЕ. Область останавливается на первом же отказе.

Диагностический исполнитель прибора продолжает, пока тест возвращает 0x00, 0x44 или 0xA4, и переходит к следующей области при чём-либо ином — 0xA3 является обычным отказом. Так что тесты после первого отказавшего вовсе не выполнялись, и их отсутствие в списке — не «годен». Короткий список отказов не означает почти исправного прибора.

Обойти это с шины невозможно. Собственные команды выбора прибора принимают ALL и ничего иного, поэтому ни один отдельный тест нельзя выполнить сам по себе, а второй отказ в той же области проявляется только после устранения первого и повторного прогона области. Панель сообщает об этом под каждым отказом.



ВНИМАНИЕ. Расширенная диагностика выполняет «тёплую» перезагрузку прибора. Всё, что на его экране, теряется, и он показывает свой стартовый экран пару минут, пока перезапускается. Отведите на всю операцию около трёх минут.

Первые две с половиной минуты программа вообще ничего не говорит прибору, а после этого опрашивает лишь каждые пятнадцать секунд. Это

сделано намеренно. Прибор, которого неоднократно опрашивают, пока он перезапускается, может вовсе перестать отвечать и потребовать перезапуска питания; TDS 754D сделал именно это, дважды, когда более ранняя версия опрашивала его каждые две секунды. Оставленные в покое, те же приборы перезапускаются и отвечают нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прибор, прошедший проверку, сам возвращается к активной кривой и не требует нажатия клавиш. Прибор, не прошедший, останавливается на диагностическом журнале на своём экране и ждёт там CLEAR MENU на передней панели. На шину это никак не влияет: флаг и журнал читаются из прибора, стоящего на этом приглашении, точно так же, как из того, что вернулся к своей кривой.

Если прибор так и не ответил к моменту, когда программа сдаётся, смотрите на его экран, а не на компьютер: с шины прибор, ждущий на приглашении, и прибор, переставший отвечать, выглядят совершенно одинаково. Нажмите CLEAR MENU, если показан диагностический журнал; выключите и включите его, если он завис. Ничего не теряется в любом случае. Как только он вернётся, нажмите **Выполнить** снова, чтобы прочесть результат: флаг, журнал и журнал ошибок всё ещё его хранят.

ПРИМЕЧАНИЕ. Строка в панели результатов, гласящая "pass -- Cal Initialization (see error log)", — это «годен». Слова в скобках — часть имени теста, а не сообщение об отказе.



ВНИМАНИЕ. Диагностика может сбросить библиотеку калибровки прибора. Сделайте резервную копию констант калибровки на вкладке «Резервная копия», прежде чем запускать её на приборе, чья калибровка важна.

Память



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Безопасное стирание записывает нули поверх всей памяти осциллограмм и настроек и возвращает все сохранённые настройки к заводским. Данные калибровки остаются нетронутыми. Это нельзя отменить.

Нажмите **Безопасное стирание...** и подтвердите. Команда — это TEKSECURE, и программа даёт ей пять минут. Прибор сообщает результат как событие: 2285 — это «годен», 2286 — это неудача при проверке памяти после.

Вызвать заводскую настройку отправляет FACTORY, что возвращает прибор к настройкам по умолчанию. Адрес GPIB, константы калибровки и

любые защищённые пользовательские данные остаются нетронутыми.

Раньше константы калибровки читались и записывались с этой вкладки. Теперь они на вкладке «Резервная копия», в разделе 9, рядом со всем остальным, что копируется с прибора и возвращается обратно.

Заводские опции

Опции прибора хранятся как константы в энергонезависимой памяти. Этот диалог их записывает. Ничего из этого нет ни в одном руководстве Tektronix; слова, их значения и их смысл были прочитаны из образов прошивки и подтверждены на стенде.

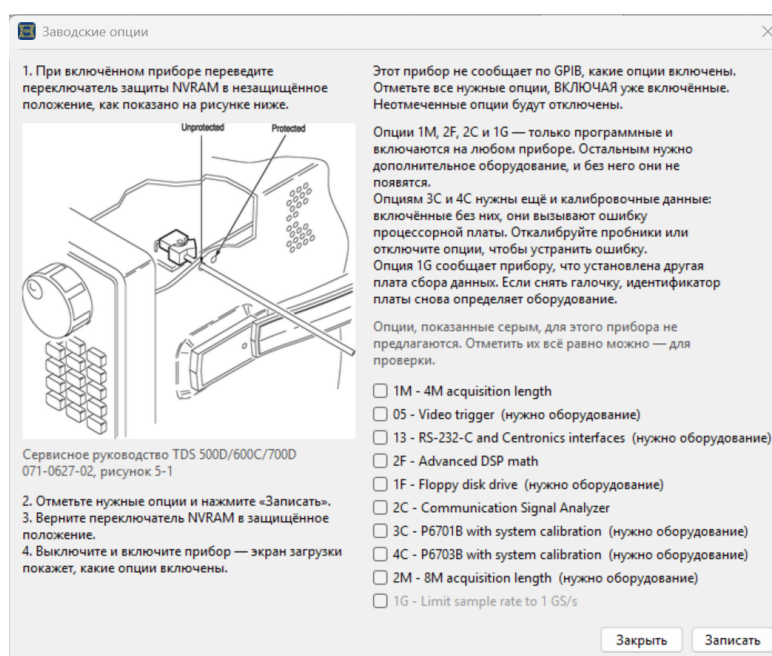


Рисунок 8-2: Диалог «Заводские опции»

ПРИМЕЧАНИЕ. Опции... недоступны на самой ранней прошивке. У v2.16e нет сервисного пароля, поэтому слова там вообще нельзя записать — тот же факт, что делает недоступными константы калибровки в разделе 9.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Включение опции, которую оборудование прибора не может поддержать, не добавляет оборудования. Опции 3C и 4C вызывают отказ платы процессора, если они включены без своих данных калибровки; либо откалибруйте пробники, либо снова отключите опции, чтобы устранить отказ.

Процедура

1. *Снимите защиту с памяти:* При включённом приборе установите переключатель защиты NVRAM на боку корпуса в положение «не защищено». См. рисунок 8–3.
2. *Выберите опции:* Отметьте каждую опцию, которую нужно включить, включая уже включённые. Всё, что оставлено неотмеченным, выключается.
3. *Запишите их:* Нажмите **Записать** и подтвердите.
4. *Снова защитите память:* Верните переключатель в положение «защищено».
5. *Перезапустите прибор:* Выключите и включите его питание. Загрузочный экран перечисляет включённые опции.

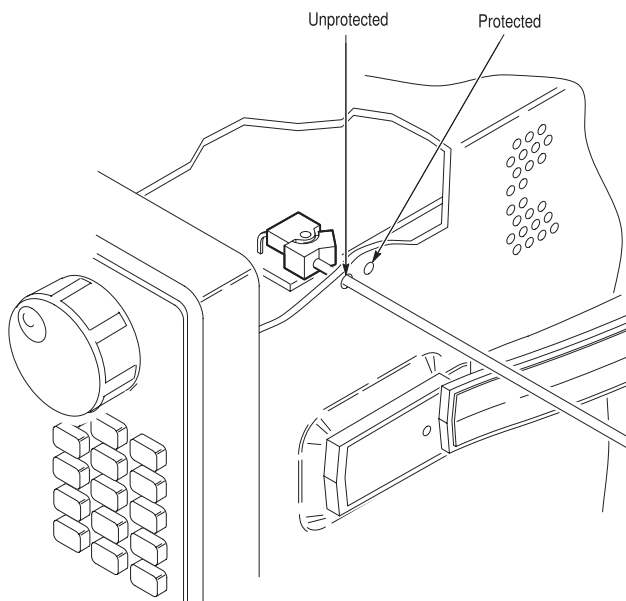


Рисунок 8–3: Доступ к переключателю защиты, из сервисного руководства Tektronix 071-0627-02



ВНИМАНИЕ. При переключателе в положении «защищено» записи принимаются, и ничего не меняется. Ничего нельзя прочитать обратно, чтобы подтвердить записанное: прибор не сообщает свои слова опций, а ID? сообщает лишь то, во что верит прошивка. Загрузочный экран — единственный отчёт.

Слова опций

Каждое слово записывается при каждой записи, отмечено оно или нет, со значением ниже, когда отмечено, и 0, когда нет.

Таблица 8–2: Слова заводских опций

Код	Опция	Слово	Вкл.
1M	Длина регистрации 4M	327686	1
05	Видеозапуск	327687	1
13	Интерфейсы RS-232-C и Centronics	327688	1
2F	Расширенная математика DSP	327689	1
1F	Дисковод гибких дисков	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B с системной калибровкой	327693	1
4C	P6703B с системной калибровкой	327694	1
2M	Длина регистрации 8M	327695	1
1G	Ограничить частоту дискретизации до 1 Гвыб/с	131219	14

Опции 1M, 2F, 2C и 1G являются только программными и вступают в силу на любом приборе, чья прошивка их читает. Остальным нужно оборудование, которое должно присутствовать.

ПРИМЕЧАНИЕ. 1G — это вовсе не слово опции. Прошивка сообщает 1G, когда плата регистрации идентифицирует себя как плата 14; слово 131219 — это константа, которая переопределяет эту идентичность, когда она не равна нулю. Запись 14 сообщает прибору, что у него другая плата регистрации; запись 0 возвращает идентичность оборудованию.

Опция, недоступная в диалоге, — это опция, которая этому прибору не предлагается. Для каждого кода, кроме 1G, это означает, что у прошивки для неё нет геттера и она никогда её не сообщит, как бы ни было установлено её слово; в приложении А перечислено, что читает каждая прошивка. 1G предлагается только на TDS 540B, единственном приборе, на котором она была прослежена, хотя другие прошивки читают эту константу. Недоступную опцию всё же можно отметить и записать, и именно так узнают, принимает ли её конкретный прибор.

Что отправляет программа

Всё, что делает эта вкладка, — это одна из приведённых ниже команд. Чтение — это один запрос; за записанной настройкой следует *OPC?, и любое событие, которое прибор выдаёт в ответ, собирается и показывается как отказ, а не останавливает остальное.

```
*IDN?                identity
ID?                  the fitted-option string
DATE?  TIME?         the clock
DISPLAY:CLOCK?       clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?  :FORMAT?  :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Чтение вкладки

Запросы RS-232 читаются пустыми там, где опция не установлена, и пустое значение не записывается обратно.

```
LOCK ALL             lock the front panel
UNLOCK ALL           release it
```

```
DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON      or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT  the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS  the value set beside each
```

```
*CAL?                signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL choose the area
DIAG:STATE EXECUTE    run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?     pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?      the module log
```

```
TEKSECURE            secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY              recall the factory setup
```

```
PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                            (after each)
```

Заводские опции

Пароль разблокирует команды записи констант и отправляется перед первым словом.

Резервная копия

Вкладка «Резервная копия» копирует конфигурацию прибора в файлы на компьютере и записывает её обратно.

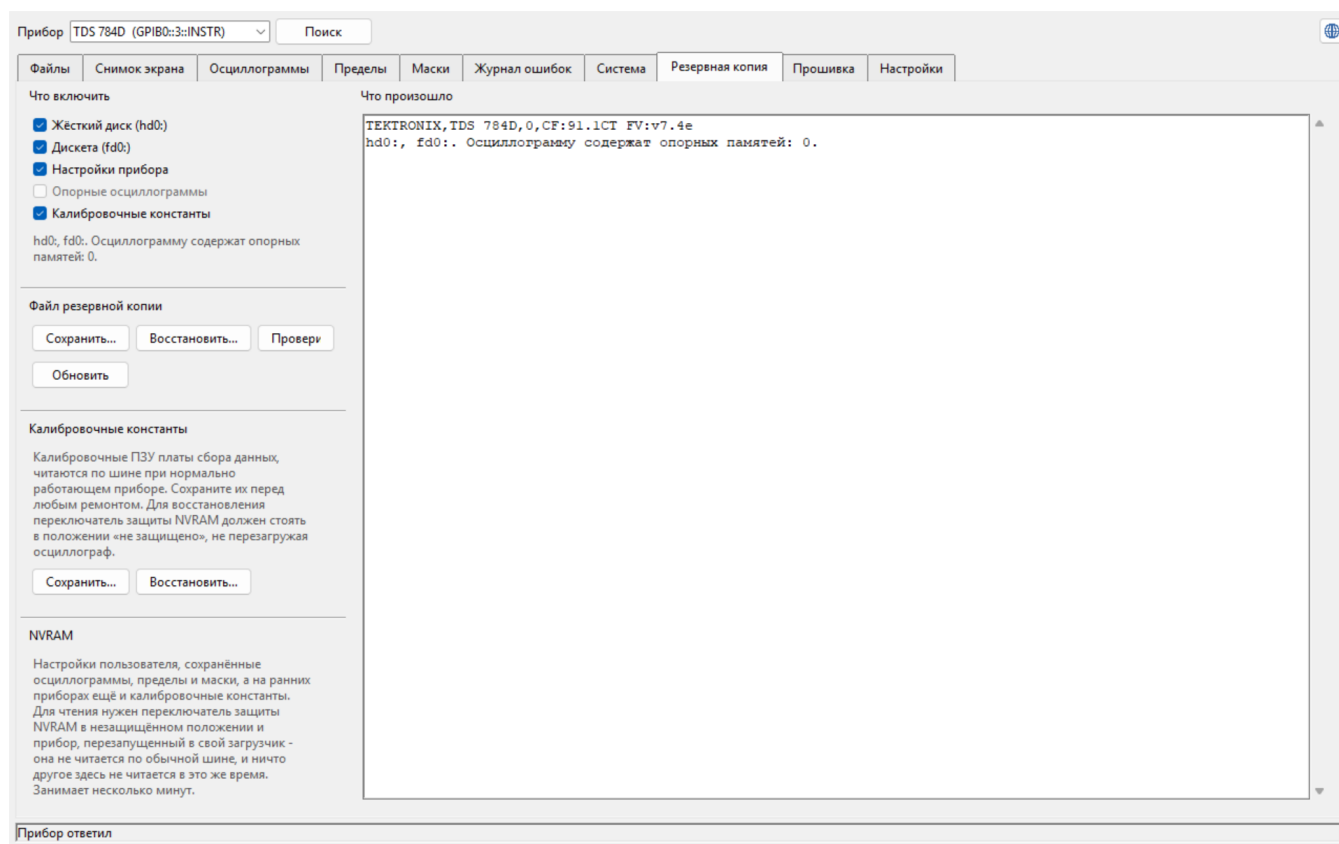


Рисунок 9–1: Вкладка «Резервная копия»

Отметьте, что включить, и нажмите **Создать копию...**, которая спрашивает, куда поместить файл. Отчёт справа сообщает, что перешло, а что нет.

Всё на этой вкладке пишется в этот отчёт, и он сохраняется, а не заменяется: каждый шаг называется в начале, за ним следует результат, а неудавшаяся задача пишет туда причину последней строкой. Пустая строка отделяет один прогон от следующего. Строка состояния ниже показывает те же шаги с их текущими счётчиками, но всегда только текущий шаг.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала нажмите **Обновить**. Два поля томов — жёсткий диск и дискета — начинают неотмеченными; «Обновить» опрашивает прибор, отмечает те тома, что находит, и делает недоступными те, что нет. Поле опорных памяти делается недоступным тем же образом, когда ни одна сохранённая опорная память не содержит осциллограммы. Настройки и калибровка всегда читаемы и остаются отмеченными.

Что входит

Жёсткий диск (hd0:)	Каждый файл на диске прибора, в тех папках, где он их хранит.
Дискета (fd0:)	То же для дискеты, если она есть в дисковом.
Настройки прибора	Ответ на *LRN?: каждая настройка, о которой сообщит прибор.
Опорные осциллограммы	Каждая сохранённая опорная память, содержащая осциллограмму, как файл .wfm.
Константы калибровки	252 слова платы регистрации, прочитанные дважды и сравнённые.

ПРИМЕЧАНИЕ. Журнал ошибок не входит в их число. Вкладка раздела 7 читает его, сохраняет и очищает.

Файл резервной копии

Файл — это обычный zip. Внутри диск находится под `hd0/`, дискета — под `fd0/`, настройки — в `setup.set`, опорные памяти — в `refs/`, а слова калибровки — в `cal.bin`.

Рядом с ними — `manifest.json`: чем был прибор — его идентификация, его опции, его часы, его настройки копирования на печать и RS-232, и когда была сделана резервная копия, — и контрольная сумма для каждого файла в наборе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки копирования на печать и RS-232 записываются, потому что *LRN? их не несёт, как и дату и время. Без манифеста они нигде не были бы записаны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Собственная контрольная сумма zip ловит повреждённый архив. Она ничего не говорит о файле, который был неправильно считан с прибора, а плохое чтение по GPIB безмолвно. Манифест — это то, что превращает это в ответ, а **Проверить...** — это то, что задаёт вопрос. Он же говорит, спустя годы, с какого прибора был снят набор и что на нём было установлено, — иначе папка zip-файлов, все названные одинаково, — это папка догадок.

Образа диска нет, потому что у этой прошивки нет команды, читающей сектор. Файлы — это всё, что можно скопировать.

Проверка

Нажмите **Проверить...** и выберите резервную копию. Каждый файл в ней читается и сравнивается с контрольной суммой, записанной при её создании, и отчёт сообщает, сколько было проверено, и называет те, что не совпали. Прибор не нужен.

Восстановление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Восстановление пишет в прибор. Файлы с тем же именем перезаписываются, и отмены нет.

1. **Выберите, что восстановить:** Отметьте это слева. Всё, чего резервная копия не содержит, пропускается.
2. **Выберите резервную копию:** Нажмите **Восстановить...** Файл проверяется до того, как что-либо будет записано.
3. **Подтвердите:** Подтверждение называет части, которые будут записаны, и файл, из которого они происходят.

Файлы возвращаются через ту же проверяемую запись, что использует вкладка «Файлы»: каждый записывается, читается обратно и сравнивается. Папки создаются по мере необходимости.

Настройки отправляются как отдельные команды, а не как одно длинное сообщение, которым ответил прибор. Команда, которую эта прошивка не поддерживает, отклоняется и называется; отправленный как одно сообщение, единственный отказ уносит с собой остаток сообщения, и ничто не говорит, какая это была команда. Именно это делает настройку с одного прибора пригодной для применения к другому.

ПРИМЕЧАНИЕ. Константы калибровки никогда не входят в восстановление. У них есть собственная кнопка, ниже, по причинам, изложенным в Константах калибровки.

Константы калибровки

Плата регистрации хранит свои константы калибровки в двух небольших EEPROM; на платах они обозначены U1052 и U1055 или U1055 и U1056. Прошивка добирается до них через библиотекаря, который она выставляет как сервисную команду, поэтому они читаются и записываются по шине при нормально работающем приборе. Ничто в этом разделе не требует ПЗУ-монитора или вскрытия корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обе кнопки недоступны на самой ранней прошивке. У v2.16e нет ни библиотекаря констант, ни сервисного пароля, поэтому там нечего читать или записывать; заводские опции в разделе 8 недоступны на тех же приборах по той же причине. В приложении А перечислено, что отвечает каждая прошивка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эти константы определяют, чего стоят измерения прибора. Сделайте их резервную копию перед любыми сервисными работами и восстанавливайте только резервную копию, снятую с того же прибора.

Создание резервной копии

1. *Прочитайте их:* Нажмите **Создать копию...** в поле «Константы калибровки». 252 слова читаются, читаются второй раз и сравниваются.
2. *Сохраните их:* Выберите файл. Предлагается имя, составленное из модели и даты.

Файл имеет размер 512 байт: восемь байт заполнения, затем слова в том порядке, в каком их держит библиотекарь, старшим байтом вперёд. Это тот же файл, что пишет эталонное средство, и он отвечает тому же проверщику контрольной суммы. Отметка **Константы калибровки** выше помещает те же 512 байт в резервную копию как `cal.bin`.

ПРИМЕЧАНИЕ. О каждом слове, читающемся обратно с тем же значением, сообщается. Данные калибровки — это не одно повторяющееся число, поэтому это признак того, что адрес библиотекаря неверен для этого поколения. Адрес задокументирован для семейств TDS 500B, 600A и 700A и является предположением в остальных случаях.

Контрольная сумма

Слово 0 — это 16-битная сумма 251 слова после него, по обеим EEPROM, а не по одной каждой. Блок, не согласующийся с ним, повреждён, и программа сообщает об этом при сохранении резервной копии и спрашивает об этом перед тем, как записать восстановление.



ВНИМАНИЕ. Файл, который раз за разом не проходит свою контрольную сумму, стоит сохранить как свидетельство того, что содержал прибор. Восстанавливать его на исправный не стоит: его запись оставляет плату регистрации с тем же повреждением.

Восстановление

Нажмите **Восстановить...**, выберите резервную копию и подтвердите. Ничего заранее не сохраняется. Отмена — это то, что записала **Создать копию...** рядом с ней, и подтверждение сообщает об этом до того, как войдёт хоть одно слово.

Записываются все 252 слова, а не только те, что отличаются. Перезапись ячейки освежает удерживающий её заряд, поэтому сплошная запись оставляет весь блок свежезаписанным, вместо того чтобы оставить нетронутые слова продолжать стареть.

Записано — не значит сохранено

Слово, отправленное командой **WORDCONSTANT**, попадает в рабочую копию в памяти прибора. Оно не достигает EEPROM на плате регистрации, пока не отправлена **CALIBRATE : STORE?**, и эта команда отвечает 0, когда константы зафиксированы, и чем-то иным, когда нет. Программа отправляет её в конце каждого восстановления и сообщает, какой ответ она получила.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обратное чтение слова доказывает, что оно прибыло в рабочую копию, и не более, потому что чтение возвращает именно копию. Восстановление может записать все 252 слова, правильно прочитать каждое из них обратно и согласоваться со своей собственной контрольной суммой, а прибор при этом не сохранит ничего из этого.

ПРИМЕЧАНИЕ. Собственное полевое юстировочное ПО Tektronix завершает каждую юстировку той же командой и трактует любой ненулевой ответ как отказ.



ВНИМАНИЕ. Установите переключатель защиты NVRAM в положение «не защищено» перед восстановлением, как описано в Заводских опциях в разделе 8, и верните его после. При его защите слова принимаются, и ничего не сохраняется.

NVRAM

Энергонезависимое ОЗУ хранит то, что прибор помнит в выключенном состоянии: настройки передней панели, сохранённые конфигурации, сохранённые осциллограммы, шаблоны пределов, маски, сервисный журнал, включённые опции, а на более ранних приборах — также и константы калибровки. Это статическое ОЗУ с батарейной поддержкой, и записанный в него байт — это изменённый байт: ни стирания, ни отмены нет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это поле общается с ПЗУ-монитором, а не с работающей прошивкой. Прибор нужно запустить в его загрузчик, и, находясь там, он отвечает по адресу GPIB 29, поэтому ничто иное на этой вкладке в это время не работает. В разделе 10 описано, как перевести его туда и как вернуть обратно.

Создание резервной копии

Нажмите **Создать копию NVRAM...** и выберите файл. 640 кБ, содержащие две части памяти, читаются полностью, читаются второй раз, и обе сравниваются. Всё, что изменилось между двумя чтениями вне часов, сообщается как отказ шины, и резервная копия отклоняется, а не сохраняется.

Монитор отвечает за целый мегабайт, но ни у одного прибора модельного ряда не установлено более 640 кБ, а то, что находится выше, — это либо пустота, либо большая часть, отвечающая второй раз. Обе воспроизводятся восстановлением 640 кБ ниже, поэтому резервная копия читает верх лишь настолько, чтобы подтвердить, что это одно или другое, и оставляет его вне файла. Если бы там когда-нибудь нашлось нечто, что не является ни тем, ни другим, она читает вместо этого весь мегабайт — та часть, которую никто не может вывести заново, никогда не является опущенной частью.

ПРИМЕЧАНИЕ. Первые четырнадцать байт — это часы. Они идут, пока идёт чтение, что ожидаемо и сообщается как таковое, а не как отказ.

Сравнение знает, где находятся часы, а не допускает несколько сдвинутых байтов где угодно, поэтому настоящий отказ шины всё же ловится, а идущие часы — нет.

Что говорят контрольные суммы

Выбор файла для восстановления суммирует его перед тем, как предложить его запись. Каждая прошивка хранит свою NVRAM в именованных разделах — аппаратный учётчик, внутренние и внешние константы, состояние, окружение, диагностика, — и каждый раздел несёт шестнадцатибитную сумму себя самого в двух байтах перед ним. Таблицы взяты из самих образов прошивки, пятнадцать различных среди тридцати одного образа в архиве.

Отчёт называет прошивку, которой соответствует файл, и сколько его разделов сходятся. Файл, который не соответствует ничему известному, не отклоняется — но и не записывается без второго подтверждения, которое об этом говорит.

ПРИМЕЧАНИЕ. Раздел из одних нулей суммируется в ноль, что согласуется с контрольным словом ноль по любой таблице. Такие подсчитываются отдельно и сообщаются, потому что стёртая NVRAM иначе читалась бы как та, у которой всякая контрольная сумма верна.

Восстановление

1. *Выберите файл:* Нажмите **Восстановить NVRAM....** Файл суммируется, и отчёт появляется справа.
2. *Подтвердите:* Дважды, если контрольные суммы не соответствуют известной прошивке, один раз, если соответствуют.
3. *Окно измеряется:* См. ниже.
4. *Оно записывается и читается обратно:* Любое различие вне часов останавливает восстановление и сообщает, где.



ВНИМАНИЕ. Ничего заранее не сохраняется. Восстановление записывается поверх того, что есть, а отмена — это то, что **Создать копию NVRAM...** рядом с ней записала ранее. Сделайте копию перед восстановлением.



ВНИМАНИЕ. Восстанавливайте только резервную копию, снятую с того же прибора. Отчёт о контрольной сумме может отличить повреждённый файл от исправного; он не может сказать, с чьего прибора взят исправный, а разделы находятся по разным адресам в разных поколениях.

Почему записывается меньше, чем содержит файл

Монитор отвечает за мегабайт, а ни у одного прибора модельного ряда мегабайта не установлено. У TDS 680B есть микросхема 128 кБ в нижней части этого окна и микросхема 512 кБ над ней — 640 кБ в сумме, — а верхние 384 кБ окна — это большая микросхема, отвечающая второй раз. У TDS 640A есть 512 кБ, и он повторяется от базы.

Так что запись всего дампа обратно записала бы эти ячейки дважды. На приборе, с которого взят дамп, две копии совпадают, и вреда не наносится. На приборе с иной компоновкой нижняя часть окна записывается правильно, а затем затирается верхом того же файла, и лишь последующее обратное чтение об этом скажет.

Поэтому программа измеряет, какая часть окна является отдельной памятью, прежде чем писать, записывая четыре байта по одному адресу и читая их по другому. Это нельзя вычитать из данных: пустая память читается одинаково по любому адресу, есть у неё псевдонимы или нет, а пустой часто и является прибор, нуждающийся в восстановлении. Измерение производится после резервной копии, поэтому четыре байта, которые оно трогает, уже сохранены, и оно в любом случае возвращает их на место.

Восстановление затем останавливается на этой границе. Восстановление резервной копии в один мегабайт на TDS 680B записывает 640 кБ, и вкладка сообщает об этом под результатом. Ничего не пропущено: остаток файла — это та же память ещё раз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это также самая ранняя проверка того, работает ли запись вообще. При переключателе защиты в положении «защищено» четыре байта читаются обратно неизменными, и восстановление на этом останавливается — через секунду-две, а не после минуты записи, которая всё равно не должна была прижиться.

Файл, чей собственный повтор находится там, где повтора этого прибора нет, снят с прибора с иной компоновкой и отклоняется до того, как что-либо будет записано.

Что отправляет программа

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0      (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660  (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0      (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                      (commit; 0 is stored)
```

Константы калибровки

Ничего из этого нет в руководстве Tektronix, но последняя строка есть в собственном ПО Tektronix: Field Adjustment Software 063-3289-01 завершает каждую юстировку командой `CALIBRATE:STORE?` и останавливается, если ответ не 0. Запрос и компоновка файла — это запрос и компоновка программы `getcaldata` из `ragges/tektools`. Установщик — это форма записи того же запроса, берущая ту же базу и смещение, что было установлено на TDS 640A записью слова, обратным чтением его изменённым и повторной записью.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль отправляется только если первое слово отклоняется без него. TDS 640A на v3.8.8e отклоняет; прибору, который отвечает, нечего разблокировать, и ему не отправляется команда, которую он может не знать.

NVRAM

Собственные пакеты монитора, те же, что использует запись прошивки в разделе 10. Чтение запрашивает по 1024 байта за раз, а запись несёт 512, и это не одно и то же число случайно: 1024 — это то, что отправляет монитор, а запись должна быть принята в тот же самый буфер за двенадцатью байтами заголовка. Полезная нагрузка записи в 1024 байта его переполняет. Измерено на TDS 680B, где это оставило монитор в ожидании остатка пакета, который ему был обещан, и восстановил его только перезапуск питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Часы никогда не записываются. Их четырнадцать байт — это собственное время прибора и его регистры команд и сторожевого таймера, а не чьи-то данные, и обратная запись их копии из резервной копии установила бы прибор на то время, когда была снята резервная копия.

Прошивка

Вкладка «Прошивка» записывает образ прошивки в прибор. Она делает это не по GPIB обычным способом, потому что прошивка не может заменить сама себя. Она пишет через ПЗУ-монитор, в котором прибор запускается при включении с переключателем защиты NVRAM в положении «не защищено».

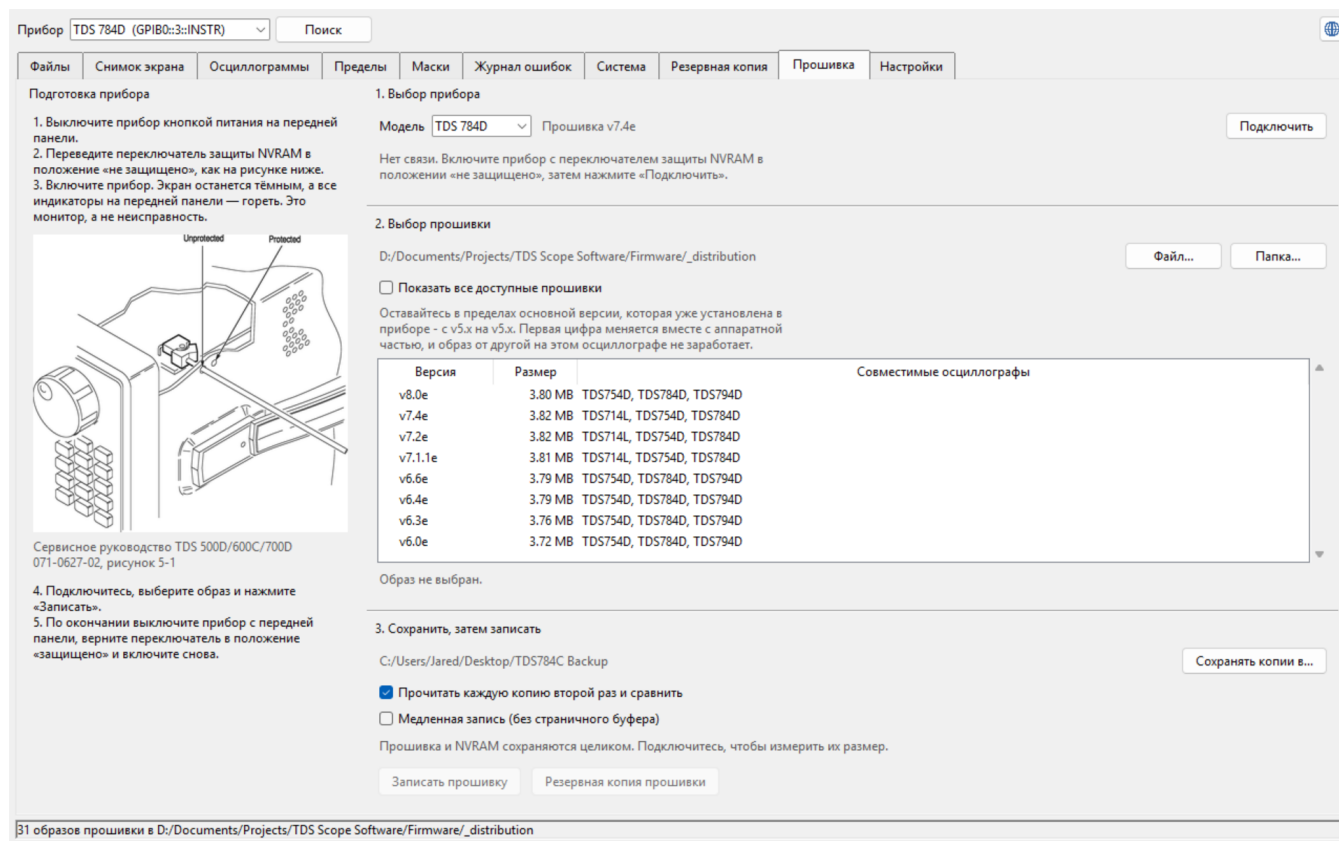


Рисунок 10–1: Вкладка «Прошивка»



ВНИМАНИЕ. Запись полностью стирает флеш-память прошивки прибора перед записью чего-либо. Не прерывайте её у прибора. Прерванная запись оставляет прибор, который не запустится; см. Восстановление в конце этого раздела.

Подготовка прибора

Переключатель защиты

Переключатель защиты NVRAM — это качающийся переключатель, доступный через два небольших отверстия доступа на правой стороне корпуса, ближе к передней части. Это тот же переключатель, что требуют заводские опции в разделе 8. Вкладка показывает его иллюстрацию из сервисного руководства.

Установка переключателя в положение «не защищено» и подача питания запускает монитор вместо прошивки. В этом состоянии прибор кажется неисправным: экран остаётся тёмным, каждый индикатор передней панели остаётся горящим, и прибор не отвечает по своему обычному адресу GPIB. Он отвечает по адресу 29.

Запуск монитора

1. *Выключите прибор:* Достаточно кнопки питания на передней панели.
2. *Установите переключатель в положение «не защищено»:* Как показано на вкладке.
3. *Включите прибор:* Экран остаётся тёмным, а индикаторы передней панели — горящими. Это монитор, а не неисправность.
4. *Подключитесь:* Нажмите **Подключить**. Вкладка сообщает установленный тип флеш-памяти, сколько её установлено и первые четыре байта уже имеющейся в ней прошивки.

ПРИМЕЧАНИЕ. О приборе, всё ещё выполняющем свою прошивку, сообщается как о таковом, с адресом, по которому он ответил. Два состояния различимы: прибор, выполняющий прошивку, отвечает на *IDN? по своему обычному адресу, а находящийся в своём мониторе отвечает по адресу 29 и нигде более.

Органы управления

Правая сторона вкладки — это три пронумерованных поля, проходимых по порядку: **1. Выберите прибор**, **2. Выберите прошивку** и **3. Сделайте копию, затем запишите**. Левый столбец — это подготовка, описанная выше, и он не меняется.

Модель	Прибор, к которому отфильтрован список образов. Берётся из *IDN?, когда программа подключалась к прибору обычным способом в течение этого сеанса, и вводится вручную, когда нет. Монитор ничего не идентифицирует.
Версия прошивки	Рядом с полем «Модель»: версия, о которой прибор сообщил в *IDN? до того, как его переключатель защиты был передвинут. Оно показывает <i>прошивка не прочитана</i> , когда программа не подключалась к прибору обычным способом в этом сеансе.
Подключить	Найти монитор, определить флеш-память и измерить, сколько её установлено.
Папка...	Выбрать папку или архив с образами прошивки.
Файл...	Выбрать один образ напрямую, из любого места на компьютере. Он перечисляется первым и остаётся в списке при любом выбранном модели.
Показать все доступные прошивки	Перечислить каждый образ в папке, а не только те, что поставлялись для выбранной модели.
Сохранять резервные копии в...	Выбрать папку, в которую записываются резервные копии. Обязательно.
Читать каждую резервную копию второй раз и сравнивать	Проверять каждую резервную копию до какого-либо стирания. Оставьте включённым.
Медленная запись (буфер страницы в обход)	Управлять каждой страницей с компьютера вместо прибора. См. <i>Быстрая и медленная запись</i> .
Записать прошивку	Выполнить полную операцию. Доступно только когда монитор ответил, образ выбран и задана папка резервных копий.

Образы прошивки

Где они хранятся

Коллекция образов публикуется с этой программой в виде единого архива. Нажмите **Папка...** и выберите папку, в которой он находится. Папка может содержать отдельные файлы `.bin`, их архив или и то, и другое. Архив читается без распаковки, и распаковывается только записываемый образ.

Образ, хранящийся в другом месте, например скачанный отдельно или на съёмном носителе, выбирается вместо этого командой **Файл....** Он добавляется в начало списка и остаётся в списке при любом выбранном модели, будучи названным, а не найденным. О файле, который начинается не как образ прошивки, сообщается до того, как его можно использовать.



ВНИМАНИЕ. Оставайтесь в пределах старшей версии, которую прибор уже выполняет: v5.x к v5.x и т. д. Первое число меняется с поколением оборудования, и образ одного не запустится на приборе другого. Версия, о которой сообщил прибор, показана рядом с полем «Модель» именно для этого сравнения.

Один образ, несколько моделей

Tektronix поставляла один двоичный файл на целое семейство приборов, поэтому один и тот же образ встречается под несколькими именами моделей. Поэтому то, для каких приборов поставлялся образ, берётся из индексного файла, поставляемого с образами, а не из имени файла. Список показывает одну строку для каждого отдельного образа в столбцах **Версия** и **Размер**, со всеми моделями, под которыми он поставлялся, в столбце **Совместимые осциллографы** — включая выбранную модель, так что строка сама по себе отвечает на вопрос «запустится ли это на приборе передо мной».

ПРИМЕЧАНИЕ. Версия читается из имени файла или, если имя её не несёт, из строки внутри образа. Там, где обе расходятся, вкладка сообщает обе и не выбирает ни одну.

Резервные копии

Перед каким-либо стиранием записываются две резервные копии: NVRAM прибора в один файл, а его флеш-память прошивки — в другой. Обе охватывают весь соответствующий компонент целиком. Ни одна не является необязательной, и то, сколько копируется, — не настройка: стирание охватывает весь чип, поэтому частичная резервная копия флеш-памяти не восстановила бы прибор.

Сколько установлено флеш-памяти, измеряется при **Подключить**, а не предполагается. Адрес за концом массива читается обратно как адрес внутри него, поэтому массив длинен настолько, насколько первая граница в два мегабайта, чьё содержимое повторяет базу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Резервные копии после не удаляются. Сохраните резервную копию прошивки: это образ, который был в приборе, и её обратная запись — это то, как прибор возвращается к тому, чем он был.

Запись

Последовательность

Одно нажатие выполняет полную операцию в порядке, приведённом ниже. Она останавливается на первом же шаге, который не завершается правильно.

1. *Резервное копирование:* NVRAM и прошивка считываются в папку резервных копий.
2. *Проверка резервных копий:* Каждая читается второй раз и сравнивается. Расхождение останавливает операцию здесь, до какого-либо стирания.
3. *Стирание:* Флеш-память стирается. Микросхема, сообщающая об отказе стирания, останавливает операцию.
4. *Запись:* Образ записывается по одной странице. Страница, которую образ оставляет пустой, не записывается; стирание уже оставило микросхему в этом состоянии.
5. *Проверка:* Флеш-память читается обратно и сравнивается с образом, включая пустые страницы.

По завершении операции выключите прибор с передней панели, верните переключатель защиты в положение «защищено» и снова включите его.

Быстрая и медленная запись

Управление буфером страницы флеш-памяти с компьютера стоит около семнадцати оборотов шины на каждые 512 байт, почти все из них — четырёхбайтные записи. Программа избегает этого, помещая цикл страницы в собственную рабочую память прибора и вызывая его один раз на страницу, что сокращает страницу до одного оборота.

Медленная запись (буфер страницы в обход) вместо этого управляет каждой страницей с компьютера. Она примерно в пять раз медленнее. Её стоит включить на приборе, который эта программа раньше не записывала, потому что она оставляет на один непроверенный компонент меньше.

Таблица 10–1: Полная операция, измерено

Прибор	Установлено флеш-памяти	Образ	Прибором	Компьютером
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 с	не предлагается
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 с	652 с
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 с	не предлагается

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка доступна только там, где у флеш-памяти есть буфер страницы. Микросхемой без него можно управлять с компьютера лишь по одному длинному слову за раз, что заняло бы дни, поэтому на тех приборах настройка недоступна, и вкладка даёт причину. Из трёх измеренных приборов буфер страницы есть только у TDS 784C.

Восстановление

Монитор хранится в масочном ПЗУ и не зависит от флеш-памяти, поэтому прибор, чья прошивка записана частично, не потерян. Выключите его с передней панели, оставьте переключатель защиты в положении «не защищено», снова включите его и запишите образ: либо тот, что не удался, либо резервную копию, снятую в начале прогона.

Там, где итоговая проверка сообщает о различии, вкладка даёт адрес первого отличающегося байта и ту же инструкцию. Ничего не потеряно; запишите его снова.

Настройки

Вкладка «Настройки» содержит то, что принадлежит этой программе, а не прибору: цвета, которыми всё рисуется, размер сохраняемого изображения и то, где хранятся настройки и журнал.

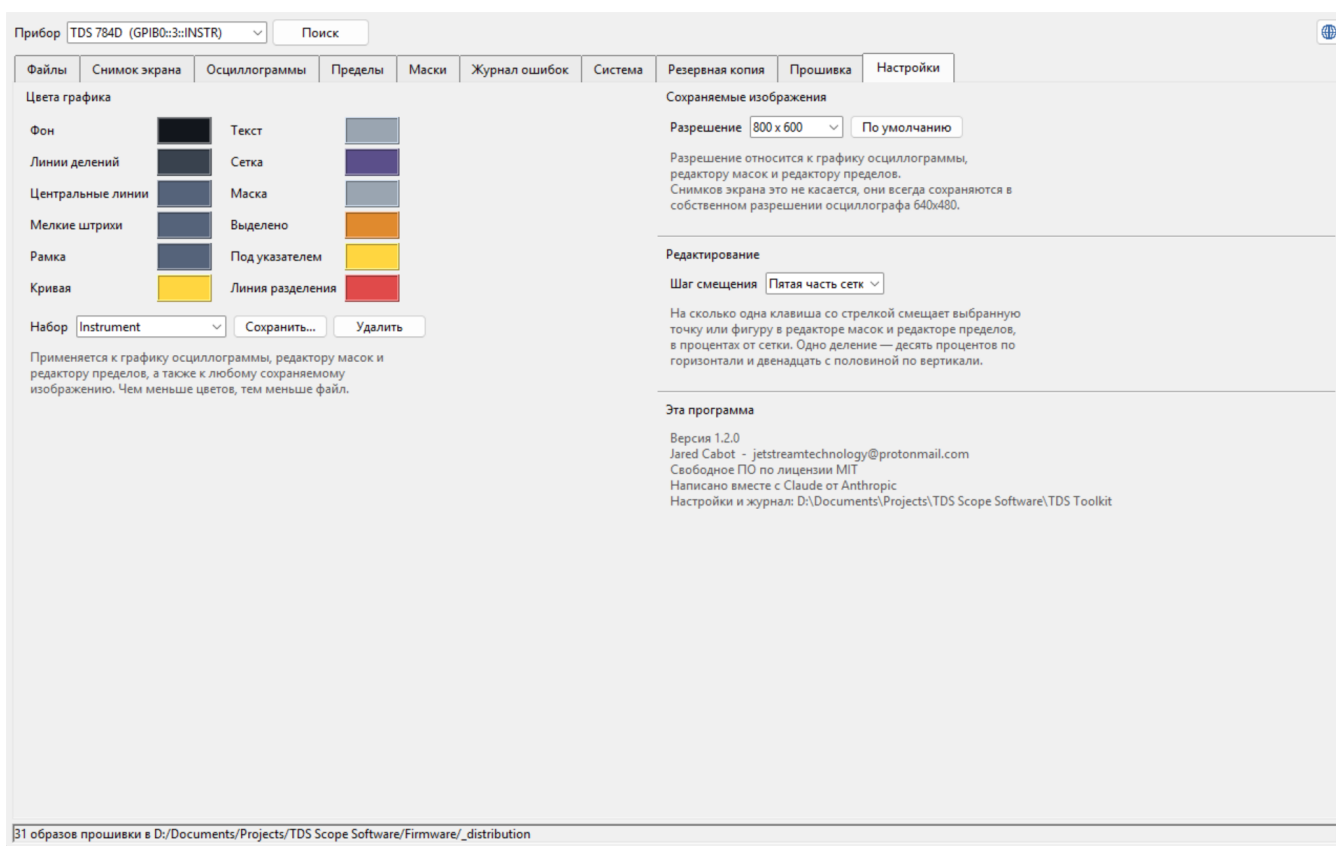


Рисунок 11–1: Вкладка «Настройки»

Цвета графика

Двенадцать цветов используются графиком осциллограммы, редактором масок, редактором пределов и каждым изображением, сохранённым из них. Щёлкните образец, чтобы изменить его. Нечего применять и нечего отменять: цвет вступает в силу по мере выбора.

Таблица 11–1: Что рисует каждый цвет

Цвет	Где используется
Фон	За координатной сеткой
Линии делений	Собственные линии координатной сетки
Центральные линии	Более толстый крест через центр
Мелкие деления	Мелкие штрихи вдоль центрального креста
Рамка	Внешняя рамка координатной сетки
Кривая	Захваченная кривая там, где схема не является собственной схемой прибора
Текст	Подписи, маркеры и отсчёты
Сетка	Сетка рисования редактора и полоса шаблона
Маска	Фигуры масок и пределов
Выделено	Выделенная точка или фигура
Под указателем	То, над чем находится указатель
Линия разреза	Линия, по которой резали бы ножницы

Предустановки

Поставляется четыре схемы:

Прибор	Собственные цвета экрана прибора, тёмные. При этой схеме захваченная кривая рисуется тем цветом, которым сам прибор рисует этот канал.
Печатная страница	Тёмное на белом, для печати и для вставки в документ.
Люминофор	Зелёное на почти чёрном, как выглядела трубка ЭЛТ.
Высокая контрастность	Белое на чёрном, без полутонов.

Цвета декодирования

Сохранить... сохраняет выбранные вами цвета под именем по вашему выбору, а **Удалить** удаляет сохранённую вами. Четыре поставляемые схемы удалить нельзя, но сохранение схемы с тем же именем заменяет её. Шевроны декодирования протоколов берут свой цвет от самого декодировщика, а не от настройки здесь: каждый протокол несёт собственный цвет, чтобы несколько декодированных шин на одном экране различались, а кадр с плохой контрольной суммой, чётностью и тому подобным рисуется красным. Для них на этой вкладке нечего настраивать.

Сохранённые изображения

Поле **Разрешение** задаёт размер изображения, сохраняемого из графика осциллограммы, редактора масок или редактора пределов. Предлагаемые размеры — 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 и 1920 x 1440; по умолчанию 800 x 600. Все они в родном соотношении сторон прибора 4:3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это не относится к снимкам экрана. Снимок экрана — это собственное изображение прибора, и он всегда сохраняется в родном разрешении 640 x 480.

Редактирование

Расстояние сдвига задаёт, насколько одна клавиша-стрелка перемещает выделенную точку или фигуру в редакторе масок и редакторе пределов. Это процент координатной сетки, одинаковый в обоих направлениях, поэтому стоит помнить, что деление — это десять процентов по горизонтали и двенадцать с половиной процентов по вертикали.

Первый пункт, **Пятая часть сетки**, является значением по умолчанию и следует за любым шагом сетки редактора, так что пять нажатий пересекают один квадрат, и клавиши и привязка согласуются друг с другом. Выбор расстояния вместо этого фиксирует его на доле сетки.

Язык

Кнопка глобуса в правом конце панели над вкладками, помеченная **A/文**, перечисляет каждый файл языка, найденный рядом с программой, с точкой напротив используемого. Выбор запоминается. Если ни один не запомнен, программа следует за языком, на который настроена Windows, и откатывается к английскому. Там, где файлов языка нет вовсе, меню сообщает **Файлы языка не найдены**, и программа остаётся на английском.

Поставляется девять каталогов. Язык можно добавить или исправить, ничего не пересобирая: папка `lang` рядом с программой переопределяет ту, что внутри неё. Скопируйте `en.json`, назовите его по тегу языка, заполните блок `_meta` и переведите значения, оставив ключи в покое.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ключи — это английский текст, поэтому всё пропущенное само откатывается к английскому, и наполовину готовый файл полезен сразу. Заполнители вроде `%s` и `%d` должны пережить перевод в том же количестве и, где они не именованы, в том же порядке. Запустите программу с `--check-translations`, чтобы проверить каждый файл перед использованием.

Где хранятся файлы

Нижнее поле называет папку, в которой программа хранит свои файлы, а это папка, в которой находится сама программа.

tdstoolkit.json	Настройки. Записываются по мере изменения. Файл, который не разбирается, отодвигается в сторону как <code>tdstoolkit.json.bad</code> , и программа продолжает со значениями по умолчанию.
tdstoolkit.log	Что делала программа, о чём прибор сообщил неожиданно и любой внутренний сбой. Переносится в <code>tdstoolkit.log.old</code> при 512 кбайт; хранится одно поколение.
masks	Библиотека масок.
decoders	Модули декодирования протоколов, пополняемые из поставляемого набора при каждом запуске.
capabilities.json	То, что известно о прошивке каждого прибора. Файл здесь переопределяет тот, что внутри программы, так что прибор можно добавить, ничего не пересобирая.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки не сохраняются, если в папку нельзя писать. Папка только для чтения — это причина не сохранять, а не причина прерывать сеанс, поэтому программа продолжает, не сообщая об этом.

Возможности прошивки

Возможности прибора определяются его прошивкой. Таблица ниже была прочитана из самих образов прошивки: таблица ключевых слов SCPI, декодированная из ПЗУ, прямо говорит, существует ли команда, а слова опций говорят, какие коды опций читает прошивка.

Программа сверяется с этой таблицей при подключении. Прибор, которого в ней нет, вместо этого опрашивается и работает без какого-либо вмешательства пользователя; запись, которая оказывается неверной, исправляется по прибору и записывается в журнал. Таблица — это `capabilities.json`, и копия рядом с программой переопределяет ту, что внутри неё.

Файлы и передачи

Чтение — это команда, которой можно получить содержимое файла: READFILE там, где она есть у прошивки, PRINT там, где её нет, и никакой там, где нет ни той, ни другой. **Запись** — это то, существует ли FILESYSTEM:WRITEFILE.

Таблица А-1: Команды файловой системы и передачи по прошивкам

Модель	Прошивка	Файловая система	Прочитать	Запись
TDS 520	v2.16e	нет	нет	нет
TDS 520A	v3.8.7e	да	PRINT	нет
TDS 520B	v4.1e	да	PRINT	нет
TDS 520C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 520C	v5.1.1e	да	READFILE	да
TDS 520C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 520C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 524A	v3.8.2e	да	PRINT	нет
TDS 524A	v3.8.7e	да	PRINT	нет
TDS 540	v2.16e	нет	нет	нет
TDS 540A	v3.8.3e	да	PRINT	нет
TDS 540B	v4.1e	да	PRINT	нет
TDS 540C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 540C	v5.1.1e	да	READFILE	да
TDS 540C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 540C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 544A	v3.8.4e	да	PRINT	нет
TDS 580C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 580C	v5.1.1e	да	READFILE	да
TDS 580C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 580C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 620	v2.04e	нет	нет	нет
TDS 620A	v3.8.5e	да	PRINT	нет

**Таблица А–2: Команды файловой системы и передачи по прошивкам
(продолжение)**

Модель	Прошивка	Файловая система	Прочитать	Запись
TDS 620B	v4.2e	да	PRINT	нет
TDS 620B	v4.4.1e	да	PRINT	нет
TDS 640A	v3.8.8e	да	PRINT	нет
TDS 644A	v3.8.4e	да	PRINT	нет
TDS 644A	v3.8.5e	да	PRINT	нет
TDS 644B	v4.2e	да	PRINT	нет
TDS 680B	v4.2e	да	PRINT	нет
TDS 680B	v4.4.1e	да	PRINT	нет
TDS 684B	v4.4.1e	да	PRINT	нет
TDS 684C	v5.1e	да	READFILE	да
TDS 694C	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 714L	v7.1.1e	да	READFILE	да
TDS 714L	v7.2e	да	READFILE	да
TDS 714L	v7.4e	да	READFILE	да
TDS 744A	v1.0.1e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v1.0e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v1.1e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v4.0e	да	PRINT	нет
TDS 744A	v4.2.1e	да	PRINT	нет
TDS 754C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 754C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 754C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 754D	v6.0e	да	READFILE	да

**Таблица А-3: Команды файловой системы и передачи по прошивкам
(продолжение)**

Модель	Прошивка	Файловая система	Прочитать	Запись
TDS 754D	v6.3e	да	READFILE	да
TDS 754D	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 754D	v6.6e	да	READFILE	да
TDS 754D	v7.1.1e	да	READFILE	да
TDS 754D	v7.2e	да	READFILE	да
TDS 754D	v7.4e	да	READFILE	да
TDS 754D	v8.0e	да	READFILE	да
TDS 784C	v5.0e	да	READFILE	да
TDS 784C	v5.2e	да	READFILE	да
TDS 784C	v5.3e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.0e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.3e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 784D	v6.6e	да	READFILE	да
TDS 784D	v7.1.1e	да	READFILE	да
TDS 784D	v7.2e	да	READFILE	да
TDS 784D	v7.4e	да	READFILE	да
TDS 784D	v8.0e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.0e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.3e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.4e	да	READFILE	да
TDS 794D	v6.6e	да	READFILE	да
TDS 794D	v8.0e	да	READFILE	да

Заводские опции

X означает, что прошивка читает слово этой опции. Без X геттера в ПЗУ нет, и прибор её не сообщит при любом значении слова. Это не связано с наличием нужного опции оборудования.

Таблица А-4: Коды опций, которые читает каждая прошивка

Модель	Прошивка	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Таблица А-5: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение)

Модель	Прошивка	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Таблица А-6: Коды опций, которые читает каждая прошивка (продолжение)

Модель	Прошивка	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Три вещи стоит отметить. 2M читается только v6.3e и новее, поэтому у 754D/784D/794D на v6.0e её нет. 1G есть на 520B/540B и большинстве версий 744A, но не на 620B/644B/680B/684B. А 684C на v5.1e — единственный образ C/D без 2C/3C/4C/1G.

Форматы файлов

Осциллограммы

Форматы, которые эта программа читает и пишет, и что сохраняет каждый.

Таблица В-1: Форматы осциллограмм

Расширение	Прочитать	Запись	Что он содержит
.isf	да	да	Собственный формат передачи прибора: преамбула WFMPRE и кривая точно в том виде, в каком её вернул CURVE?. Байт в байт при обходе туда и обратно
.csv	да	да	Заголовок единиц, затем масштабированные пары х,у. Переквантуется при обратном чтении, с точностью до одного шага восьмибитного диапазона
.tdw	да	да	Собственная компоновка прибора под собственным расширением этой программы, так что записанный ею файл никогда не путается с записанным прибором. Шестнадцатибитные отсчёты
.wfm	да	нет	Файл, записанный прибором, который он может вызвать в опорную память. Записывается только на собственный диск прибора командой «Отправить в прибор»
.png	нет	да	Координатная сетка как есть, с полосой записи, в разрешении, заданном на вкладке «Настройки»

ПРИМЕЧАНИЕ. Файл осциллограммы от TDS5000, TDS6000 или TDS7000, либо от DPO или MSO, — это другой и намного более поздний формат. Программа распознаёт такой и сообщает об этом, а не прочитывает его неверно.

Что несёт .WFM

Собственный файл прибора содержит больше, чем отсчёты. Всё нижеследующее из него читается и в него записывается обратно:

Таблица В-2: Поля в .WFM

Поле	Что это
Запись	Отсчёты, по шестнадцать бит каждый, с шестнадцатью зарегистрированными точками по обе стороны записи, которые прибор использует для интерполяции отображения
Развёртка	Секунды на отсчёт и длительность всей записи
Запуск	Его положение, в целых процентах записи
Вертикаль	Вольты на деление, смещение в делениях и напряжение при этом смещении
Единицы	Горизонтальные и вертикальные, отдельно
Источник	С какого входа он получен: канал, математическая осциллограмма или опорная память
Связь	DC, AC или GND
Регистрация	Sample, Average, Envelope, Hi Res или Peak Detect
Формат	Y или ENV

Нет ни XZERO, ни даты. Файл содержит запись и то, как её масштабировать, а не то, когда она была снята.

Маски и настройки

Таблица В-3: Форматы масок и настроек

Расширение	Что он содержит
.MSK	Маска, либо в текстовом формате этой программы, либо в двоичном формате Tektronix i-Pattern. То, какой из них файл, устанавливается по его содержимому, а сохранение сохраняет тот формат, в котором он поступил
.SET	Настройки прибора, относительно которых была нарисована маска, в виде SCPI. Находятся рядом с маской под тем же именем. Две строки REM записываются и читаются обратно этой программой: единичный интервал и то, дифференциальный ли сигнал

Таблица В-4: Ограничения маски

Количество	Значение
Сегментов в маске	8
Точек в сегменте	50
Минимум точек в сегменте	2
Координаты	От 0 до 100 процентов, X по горизонтали, Y по вертикали
Масок в файле i-Pattern	10 по полю счётчика; 9 помещаются в файл 2023 байта

Снимки экрана

Снимок экрана сохраняется либо в формате, который отправил прибор, либо как PNG, и в любом случае он несёт любой поворот или инверсию, применённые здесь. Нетронутый, родной файл в точности является собственными байтами прибора. Суффикс, предлагаемый для него, берётся из этих байтов, а не из запрошенного формата.

Собственные файлы программы

Таблица В-5: Файлы рядом с программой

Файл	Что это
tdstoolkit.json	Настройки: язык, адрес, цвета, сохранённые цветовые схемы, разрешение изображения, расстояние сдвига и папки, использованные последними для образов прошивки, резервных копий прошивки и резервных копий калибровки
tdstoolkit.log	Что было сделано и о чём сообщил прибор. Ротируется при 512 кбайт
capabilities.json	Таблица возможностей прошивки из приложения А
masks	Библиотека масок
lang	Каталоги языков

Если что-то идёт не так

Подключение

Таблица С-1: Прибор не отвечает

Что вы видите	Что проверить
Средство выбора открывается само при запуске	Ничто не ответило по запомненному адресу. Нажмите Поиск в средстве выбора; прибор мог сменить адрес или быть выключен
Поиск не находит вообще ничего	Драйвер GPIB и кабель. VISA перечисляет адреса, с которыми он был настроен, независимо от того, есть ли там что-то, поэтому пустой результат означает, что на шине ничто не ответило
Поиск находит другие приборы, но ни одного осциллографа	Что осциллограф в режиме Talk/Listen, а не Off Bus и не Hardcopy (Talk Only). В Talk Only он не отвечает на запрос
Адрес отвечает как занятый другой программой	Другая программа удерживает сеанс VISA. Только одна программа за раз может им владеть

Передачи

Таблица С-2: Файлы и передачи

Что вы видите	Что это значит
«Загрузить» недоступна на весь сеанс	У этой прошивки нет FILESYSTEM:WRITEFILE. В этом положении каждый прибор серий А и В. Ничто не может отправить ему файл по GPIB
«Скачать» недоступна на весь сеанс	У этой прошивки нет ни READFILE, ни PRINT
«Нечего просматривать» при подключении	Прошивка v2.x, у которой вовсе нет команд файловой системы. Вкладка «Осциллограммы» при этом работает
«Нет диска в дисковом»	Дисковод гибких дисков был перечислен и ответил, и в нём нет диска
Загрузка сообщает, что она не была проверена	Файл был записан и прочитан обратно, и они не совпали. Ничего не предполагается: попробуйте снова и проверьте собственный экран прибора

Осциллограммы и экраны

Таблица С-3: Захват

Что вы видите	Что это значит
«Захват осциллограммы не поддерживается в режиме DPO»	В DPO прибор заполняет пиксельную базу данных вместо записи осциллограммы, и каждая точка читается как 128. Сделайте снимок экрана или выйдите из DPO
Источник не может быть прочитан	Канал, который не отображается, прочитан нельзя; прибор отвечает событием 2241. Выбор серого имени включает его
«Этот прибор не предлагает формата изображения, который эта программа может прочесть»	Каждый формат копирования на печать, который предлагает эта прошивка, — это язык принтера, а не изображение
Захват истекает по тайм-ауту, или это делает следующая команда	Копия на печать, начатая слишком скоро после предыдущей, игнорируется, а наполовину отправленная блокирует шину. Программа выполняет device clear после неудачи; дайте ей мгновение, прежде чем пробовать снова

Маски и пределы

Таблица С-4: Проверка

Что вы видите	Что это значит
Прибор рисует маску иначе	Он хранит точки в точности и соединяет их по-своему. Три расположения перерисовываются; программа называет их перед отправкой. Разрезание фигуры на более простые части этого избегает
«Отправить» и «Запустить измерение» недоступны на весь сеанс	У этой прошивки нет опции 2C, поэтому у неё нет подсистемы масок, куда отправлять. Рисование, сохранение и загрузка при этом работают; используйте вкладку «Пределы», чтобы оценить сигнал
Глаз, который не центрируется	Проверьте, что развёртка удерживает около одного бита. Отправьте настройку рядом с маской, которая называет развёртку, относительно которой была нарисована маска
Проверка по пределам, которая пропускает всё	Проверьте, что шаблон был построен по тому же каналу при тех же вольтах на деление. Шаблон, построенный по масштабу другого канала, оказывается не в том месте

Журнал

Всё неожиданное идёт в `tdstoolkit.log` рядом с программой, со временем и тем, что делалось. Событие, выданное прибором, которого программа не ожидала, показывается один раз, записывается в журнал и помещается в строку состояния всякий раз, когда происходит после. Сеанс, в котором ничего не идёт не так, не пишет вообще ничего.

Сбой записывается с несколькими строками перед ним, сообщающими, к чему программа была подключена в тот момент: прибор, команды передачи его прошивки, установленные опции и источники, которые он отображал. Это первое, что нужно любому, кто читает сбой, а к тому моменту спросить уже поздно.

Внутренний сбой в программе перехватывается, записывается в журнал со своей трассировкой и сообщается без закрытия окна. В этом случае в прибор ничего не отправляется.